

1. Análisis Exploratorio de Datos Inicial (EDA)

 Olimpiada de Minería de Datos UNAB Caso de estudio: Identificación de patrones en la satisfacción de clientes B2B mediante minería de datos

```
#Cargamos las Librerías
library(tidyverse)
```

```
## — Attaching core tidyverse packages — tidyverse 2.0.0 —
## ✓ dplyr      1.2.1    ✓ readr      2.2.0
## ✓ forcats    1.0.1    ✓ stringr    1.6.0
## ✓ ggplot2     4.0.3    ✓ tibble     3.3.1
## ✓ lubridate  1.9.5    ✓ tidyr      1.3.2
## ✓ purrr       1.2.2
## — Conflicts — tidyverse_conflicts() —
## X dplyr::filter() masks stats::filter()
## X dplyr::lag()     masks stats::lag()
## ! Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors
```

```
library(visdat)
library(dlookr)
```

```
## Registered S3 methods overwritten by 'dlookr':
##   method      from
##   plot.transform scales
##   print.transform scales
##
## Adjuntando el paquete: 'dlookr'
##
## The following object is masked from 'package:tidyr':
##
##   extract
##
## The following object is masked from 'package:base':
##
##   transform
```

```
library(flextable)
```

```
##
## Adjuntando el paquete: 'flextable'
##
## The following object is masked from 'package:purrr':
##
##   compose
```

```
library(inspectdf)
library(qqplotr)
```

```
##
## Adjuntando el paquete: 'qqplotr'
##
## The following objects are masked from 'package:ggplot2':
##
##   stat_qq_line, StatQqLine
```

```
library(ggpmisc)
```

```
## Cargando paquete requerido: ggpp
## Registered S3 methods overwritten by 'ggpp':
##   method      from
##   heightDetails.titleGrob ggplot2
##   widthDetails.titleGrob  ggplot2
##
## Adjuntando el paquete: 'ggpp'
##
## The following object is masked from 'package:ggplot2':
##
##   annotate
```

```
library(PerformanceAnalytics)
```

```
## Cargando paquete requerido: xts
## Cargando paquete requerido: zoo
##
## Adjuntando el paquete: 'zoo'
##
## The following objects are masked from 'package:base':
##
##   as.Date, as.Date.numeric
##
## ##### Warning from 'xts' package #####
## #
## # The dplyr lag() function breaks how base R's lag() function is supposed to #
## # work, which breaks lag(my_xts). Calls to lag(my_xts) that you type or #
## # source() into this session won't work correctly. #
## #
## # Use stats::lag() to make sure you're not using dplyr::lag(), or you can add #
## # conflictRules('dplyr', exclude = 'lag') to your .Rprofile to stop #
## # dplyr from breaking base R's lag() function. #
## #
## # Code in packages is not affected. It's protected by R's namespace mechanism #
## # Set `options(xts.warn_dplyr_breaks_lag = FALSE)` to suppress this warning. #
## #
## #####
##
## Adjuntando el paquete: 'xts'
##
## The following objects are masked from 'package:dplyr':
##
##   first, last
##
## Adjuntando el paquete: 'PerformanceAnalytics'
##
## The following objects are masked from 'package:dlookr':
##
##   kurtosis, skewness
##
## The following object is masked from 'package:graphics':
##
##   legend
```

```
library(corrplot)
```

```
## corrplot 0.95 loaded
```

```
library(ggpubr)
```

```
##
## Adjuntando el paquete: 'ggpubr'
##
## The following objects are masked from 'package:ggpp':
##
##   as_npc, as_npcx, as_npcy
##
## The following objects are masked from 'package:flextable':
##
##   border, font, rotate
```

```
library(skimr)
library(janitor)
```

```
##
## Adjuntando el paquete: 'janitor'
##
## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##   chisq.test, fisher.test
```

```
library(stringr)
```

1.1 Carga e importación del dataset

💡 Trabajaremos con encuesta_df, y dejaremos encuesta_raw intacto como respaldo.

```
#Importamos el csv
encuesta_raw <- read_csv("Encuesta_Satisfaccion_ANONIMIZADA_final.csv", show_col_types = FALSE)
encuesta_df <- encuesta_raw
```

1.2 Inspección estructural de la base

Dimensión del conjunto de datos

```
dim(encuesta_df)
```

```
## [1] 427 96
```

Diccionario inicial y tipado de variables

💡 Use skim porque son demasiadas variables para mostrarlas con un str o un summar. Además, los nombres de cada columna son preguntas. Sería bueno limpiar los nombre largos y pasarlos a un tipo "nombre_variable".

```
skim(encuesta_df)
```

Data summary

Name	encuesta_df
Number of rows	427
Number of columns	96
Column type frequency:	
character	85
numeric	11
Group variables	
None	

Variable type: character

skim_variable	n_missing	complete_rate	min	max	empty	n_unique	whitespace
ID de respuesta	0	1.00	7	7	0	322	0
Medición	0	1.00	10	10	0	3	0
Estado de respuesta	0	1.00	7	9	0	2	0
¿Cuál es su rol dentro del proyecto? (seleccione el más cercano).	194	0.55	12	58	0	63	0
¿Qué tan probable es que recomiende los productos y servicios de ScaffCo a un colega o amigo?	17	0.96	1	3	0	8	0
¿Cuál es la principal razón para la nota anterior?	75	0.82	1	826	0	343	0
Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Amabilidad en la atención comercial]	210	0.51	1	3	0	8	0
Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Efectividad en la atención comercial]	210	0.51	1	3	0	8	0
Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Tiempo de respuesta en las cotizaciones solicitadas]	210	0.51	1	3	0	8	0
Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Claridad de la información en cotizaciones]	210	0.51	1	3	0	8	0

skim_variable	n_missing	complete_rate	min	max	empty	n_unique	whitespace
Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Claridad de la información en planos]	312	0.27	1	3	0	7	0
Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Calidad del despacho de los equipos (ausencia de errores de envío, estado del material)]	312	0.27	1	3	0	8	0
Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Facilidad para coordinar y realizar devolución de equipos en arriendo]	312	0.27	1	3	0	8	0
Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Servicios de ScaffCo en general]	312	0.27	1	3	0	7	0
Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Productos de ScaffCo en general]	312	0.27	1	3	0	6	0
Evalúe los siguientes ítems del Servicio de Asesoría Técnica de ScaffCo, donde 1 es muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Calidad del servicio de Diseño de Proyectos]	222	0.48	1	3	0	7	0
Evalúe los siguientes ítems del Servicio de Asesoría Técnica de ScaffCo, donde 1 es muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Calidad del servicio de Ingeniería]	222	0.48	1	3	0	8	0
Evalúe los siguientes ítems del Servicio de Asesoría Técnica de ScaffCo, donde 1 es muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Calidad del servicio de Inducción Técnica]	222	0.48	1	3	0	8	0
Evalúe los siguientes ítems del Servicio de Asesoría Técnica de ScaffCo, donde 1 es muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Calidad del servicio de Visita Técnica]	222	0.48	1	3	0	6	0
Evalúe los siguientes ítems del Servicio de Asesoría Técnica de ScaffCo, donde 1 es muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Claridad del Informe de la Visita Técnica]	222	0.48	1	3	0	8	0
Evalúe los siguientes ítems del Servicio de Asesoría Técnica de ScaffCo, donde 1 es muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Amabilidad del Equipo Técnico]	222	0.48	1	3	0	7	0
Claridad de la información de los Estados de Pago.	319	0.25	1	3	0	7	0
¿Conoce WebScaff? El servicio de Información en línea de su obra de arriendo ScaffCo.	223	0.48	2	2	0	2	0
¿Ha usado WebScaff?	202	0.53	2	2	0	2	0
Evalúe su satisfacción con WebScaff.	339	0.21	1	3	0	7	0
¿Conoce CapScaff? El servicio de Inducción virtual interactiva de armado de andamios ScaffCo.	223	0.48	2	2	0	2	0
¿Ha usado CapScaff?	313	0.27	2	2	0	2	0
De los siguientes atributos de ScaffCo, elija los 3 más importantes para Ud.	58	0.86	65	113	0	73	0
¿Qué tan fácil fue resolver sus solicitudes o problemas con ScaffCo?	64	0.85	1	3	0	8	0
Indique 3 palabras con las que identifica a la marca ScaffCo.	227	0.47	1	143	0	197	0
Considerando el precio, servicio y productos que recibe de ScaffCo ¿Qué nota le pondría usted a ScaffCo en cuanto a esta relación precio-calidad?	64	0.85	1	3	0	8	0
¿Tiene algún comentario o sugerencia para nosotros? Indique cualquier punto que pudiera no estar cubierto en esta encuesta, recuerde que los mismos son anónimos.	325	0.24	1	681	0	97	0
¿Le gustaría recibir el newsletter de ScaffCo?	73	0.83	2	2	0	2	0

skim_variable	n_missing	complete_rate	min	max	empty	n_unique	whitespace
Periodo	0	1.00	7	7	0	5	0
¿En cuál de estos sectores presta servicios tu empresa?(Puedes seleccionar más de una opción si corresponde)	323	0.24	12	334	0	37	0
¿En qué región del país se encontraba el proyecto para el cual su empresa contrató productos o servicios de ScaffCo?(Si ha trabajado en más de una región, por favor indique la principal)	129	0.70	19	54	0	16	0
Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Evaluación general de la satisfacción con la atención comercial]	325	0.24	1	3	0	8	0
Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Claridad en la información de planos e informes entregados]	326	0.24	1	3	0	7	0
Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Manejo de cobros ante productos dañados]	326	0.24	1	3	0	8	0
Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Coincidencia entre el producto solicitado y el producto recibido]	326	0.24	1	3	0	7	0
Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Facilidad para coordinar y realizar devolución de equipos en arriendo]	326	0.24	1	3	0	7	0
Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Evaluación general de los procesos operacionales]	326	0.24	1	3	0	6	0
Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Seguridad de sus andamios]	328	0.23	1	3	0	5	0
Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Disponibilidad de productos y accesorios]	328	0.23	1	3	0	8	0
Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Coincidencia entre el producto solicitado y el producto recibido].1	328	0.23	1	3	0	5	0
Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Efectividad del control de calidad aplicado antes del despacho del material]	328	0.23	1	3	0	6	0
Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Calidad del despacho de los equipos (ausencia de errores de envío, estado del material)]	328	0.23	1	3	0	6	0
Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Facilidad para coordinar y realizar devolución de equipos en arriendo].1	328	0.23	1	3	0	6	0
Evalúe la claridad de la información de los Estados de Pago.	335	0.22	1	3	0	7	0
¿Cuál es su rol dentro del proyecto? (Seleccione el que más se aproxime)	233	0.45	12	56	0	43	0
¿En cuál de estos sectores presta servicios su empresa?(Puede seleccionar más de una opción si corresponde)	233	0.45	12	334	0	51	0

skim_variable	n_missing	complete_rate	min	max	empty	n_unique	whitespace
Seleccione cuando fue su última interacción con el equipo ScaffCo (Entiéndase por interacción cualquier tipo de comunicación ya sea escrita, telefónica o presencial, o cotización, servicios prestados, o cualquier otro tipo de contacto con la empresa)	233	0.45	18	21	0	2	0
Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho[Amabilidad en la atención comercial]	247	0.42	1	3	0	8	0
Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho[Efectividad en la atención comercial]	247	0.42	1	3	0	7	0
Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho[Tiempo de respuesta en las cotizaciones solicitadas]	247	0.42	1	3	0	8	0
Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho[Claridad de la información en cotizaciones]	247	0.42	1	3	0	8	0
Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho[Claridad en la información de planos e informes entregados]	247	0.42	1	3	0	8	0
Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho[Claridad en la información de los estados de pago]	247	0.42	1	3	0	7	0
Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho[Satisfacción con la atención comercial en general]	247	0.42	1	3	0	7	0
Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho[Calidad de productos entregados]	253	0.41	1	3	0	8	0
Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho[Disponibilidad de productos y accesorios]	253	0.41	1	3	0	8	0
Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho[Coincidencia entre el producto solicitado y el producto recibido]	253	0.41	1	3	0	8	0
Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho[Calidad del despacho de los equipos (ausencia de errores de envío, estado del material)]	253	0.41	1	3	0	8	0
Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho[Facilidad para coordinar y realizar devolución de equipos en arriendo]	253	0.41	1	3	0	8	0
Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho[Envío, presentación y claridad de informes de material dañado]	253	0.41	1	3	0	8	0
Evalúe los siguientes ítems del Servicio de Asesoría Técnica de ScaffCo, donde 1 es muy insatisfecho y 7 muy satisfecho[Calidad del servicio de Diseño de Proyectos]	258	0.40	1	3	0	7	0
Evalúe los siguientes ítems del Servicio de Asesoría Técnica de ScaffCo, donde 1 es muy insatisfecho y 7 muy satisfecho[Calidad del servicio de Ingeniería]	258	0.40	1	3	0	6	0

skim_variable	n_missing	complete_rate	min	max	empty	n_unique	whitespace
Evalúe los siguientes ítems del Servicio de Asesoría Técnica de ScaffCo, donde 1 es muy insatisfecho y 7 muy satisfecho[Calidad del servicio de Inducción Técnica]	258	0.40	1	3	0	7	0
Evalúe los siguientes ítems del Servicio de Asesoría Técnica de ScaffCo, donde 1 es muy insatisfecho y 7 muy satisfecho[Calidad del servicio de Visita Técnica]	258	0.40	1	3	0	8	0
Evalúe los siguientes ítems del Servicio de Asesoría Técnica de ScaffCo, donde 1 es muy insatisfecho y 7 muy satisfecho[Claridad del Informe de la Visita Técnica]	258	0.40	1	3	0	8	0
Evalúe los siguientes ítems del Servicio de Asesoría Técnica de ScaffCo, donde 1 es muy insatisfecho y 7 muy satisfecho[Amabilidad del Equipo Técnico]	258	0.40	1	3	0	6	0
¿Conoce WebScaff? (El servicio de información en línea de su obra de arriendo ScaffCo)	258	0.40	2	2	0	2	0
¿Nos puede comentar por qué no ha usado WebScaff?(Marque todas las que correspondan)	396	0.07	31	155	0	9	0
¿Qué le gustaría agregar o mejorar en WebScaff?	387	0.09	1	205	0	33	0
¿Conoce CapScaff? (El servicio de Inducción virtual interactiva de armado de andamios ScaffCo)	258	0.40	2	2	0	2	0
¿Nos puede comentar por qué no ha usado CapScaff?(Marque todas las que correspondan)	402	0.06	31	179	0	8	0
¿Conoce ScanScaff? (El servicio de ScaffCo para realizar levantamientos digitales de estructuras mediante nube de puntos)	260	0.39	2	2	0	2	0
¿Ha usado ScanScaff?	396	0.07	2	2	0	2	0
¿Nos puede comentar por qué no ha usado ScanScaff?	408	0.04	15	157	0	19	0
¿Conoce XR App? (La aplicación de construcción digital de ScaffCo, basada en realidad aumentada)	260	0.39	2	2	0	2	0
¿Ha usado XR App?	411	0.04	2	2	0	2	0
¿Nos puede comentar por qué no ha usado XR App?(Marque todas las que correspondan)	418	0.02	44	53	0	4	0
Indique 3 palabras con las que identifica a la marca ScaffCo	264	0.38	3	98	0	159	0
¿Tiene algún comentario o sugerencia para nosotros? Indique cualquier punto que pudiera no estar cubierto en esta encuesta, recuerde que los mismos son anónimos	350	0.18	2	396	0	70	0
¿Quiere ser contactado para profundizar en sus respuestas?	273	0.36	2	2	0	2	0

Variable type: numeric

skim_variable	n_missing	complete_rate	mean	sd	p0	p25	p50	p75	p100	hist
Evalúe su satisfacción con CapScaff.	391	0.08	6.44	0.81	4	6.00	7	7	7	
Considerando productos y servicios en general ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Servicios de ScaffCo en general]	328	0.23	6.37	0.96	2	6.00	7	7	7	
Considerando productos y servicios en general ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho.[Productos de ScaffCo en general]	328	0.23	6.62	0.75	3	6.00	7	7	7	
Considerando todos los aspectos antes mencionados, ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con los servicios logísticos en general?	253	0.41	6.01	1.38	1	6.00	6	7	7	
Considerando todos los aspectos recién mencionados, ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con los servicios de Asesoría Técnica en general?	258	0.40	6.20	1.33	1	6.00	7	7	7	
Evalúe su satisfacción con WebScaff	357	0.16	5.93	1.58	1	5.25	7	7	7	
Evalúe su satisfacción con CapScaff	400	0.06	6.22	1.31	2	6.00	7	7	7	
Evalúe su satisfacción con ScanScaff	416	0.03	7.00	0.00	7	7.00	7	7	7	

skim_variable	n_missing	complete_rate	mean	sd	p0	p25	p50	p75	p100	hist
Evalúe su satisfacción con XR App	420	0.02	6.71	0.49	6	6.50	7	7	7	
Considerando productos y servicios en general ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho[Servicios de ScaffCo en general]	264	0.38	6.07	1.39	1	6.00	6	7	7	
Considerando productos y servicios en general ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con cada uno de ellos? Siendo 1 muy insatisfecho y 7 muy satisfecho[Productos de ScaffCo en general]	264	0.38	6.32	1.22	1	6.00	7	7	7	

2. Preprocesamiento, Limpieza y Estandarización de Datos

2.1 Estandarización

Homologación semántica entre olas y creación del diccionario de variables

El propósito es mapear preguntas que variaron en su redacción entre olas a un identificador único estándar. (no considera preguntas con corchetes)

```

equivalencias <- tribble(
  ~nombre_original, ~concepto,
  "ID de respuesta", "id_respuesta",
  "Medición", "medicion",
  "Estado de respuesta", "estado_respuesta",
  "Periodo", "periodo",

  #Variables Demográficas / Contexto

  "¿Cuál es su rol dentro del proyecto? (seleccione el más cercano).", "rol_proyecto",
  "¿Cuál es su rol dentro del proyecto? (Seleccione el que más se aproxime)", "rol_proyecto",
  "¿En cuál de estos sectores presta servicios tu empresa?(Puedes seleccionar más de una opción si corresponde)", "sector_empresa",
  "¿En cuál de estos sectores presta servicios su empresa?(Puede seleccionar más de una opción si corresponde)", "sector_empresa",
  "¿En qué región del país se encontraba el proyecto para el cual su empresa contrató productos o servicios de ScaffCo?(Si ha trabajado en más de una región, por favor indique la principal)", "region_proyecto",
  "Seleccione cuando fue su última interacción con el equipo ScaffCo (Entiéndase por interacción cualquier tipo de comunicación ya sea escrita, telefónica o presencial, o cotización, servicios prestados, o cualquier otro tipo de contacto con la empresa)", "ultima_interaccion",

  # Métricas Globales de Percepción / Satisfacción

  "¿Qué tan probable es que recomiende los productos y servicios de ScaffCo a un colega o amigo?", "recomendacion",
  "¿Cuál es la principal razón para la nota anterior?", "razon_recomendacion",
  "¿Qué tan fácil fue resolver sus solicitudes o problemas con ScaffCo?", "facilidad_resolucion",
  "Considerando el precio, servicio y productos que recibe de ScaffCo ¿Qué nota le pondría usted a ScaffCo en cuanto a esta relación precio-calidad?", "precio_calidad",
  "Considerando todos los aspectos antes mencionados, ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con los servicios logísticos en general?", "satisfaccion_logistica_general",
  "Considerando todos los aspectos recién mencionados, ¿Cuál diría usted que es su nivel de satisfacción con los servicios de Asesoría Técnica en general?", "satisfaccion_asesoria_tecnica_general",

  # Servicios Comerciales y Facturación

  "Claridad de la información de los Estados de Pago.", "claridad_estados_pago",
  "Evalúe la claridad de la información de los Estados de Pago.", "claridad_estados_pago",

  # Plataforma WebScaff

  "¿Conoce WebScaff? El servicio de Información en línea de su obra de arriendo ScaffCo.", "conoce_webscaff",
  "¿Conoce WebScaff? (El servicio de información en línea de su obra de arriendo ScaffCo)", "conoce_webscaff",
  "¿Ha usado WebScaff?", "uso_webscaff",
  "Evalúe su satisfacción con WebScaff.", "satisfaccion_webscaff",
  "Evalúe su satisfacción con WebScaff", "satisfaccion_webscaff",
  "¿Nos puede comentar por qué no ha usado WebScaff?(Marque todas las que correspondan)", "motivo_no_uso_webscaff",
  "¿Qué le gustaría agregar o mejorar en WebScaff?", "mejora_webscaff",

  # Plataforma CapScaff

  "¿Conoce CapScaff? El servicio de Inducción virtual interactiva de armado de andamios ScaffCo.", "conoce_capscaff",
  "¿Conoce CapScaff? (El servicio de Inducción virtual interactiva de armado de andamios ScaffCo)", "conoce_capscaff",
  "¿Ha usado CapScaff?", "uso_capscaff",
  "Evalúe su satisfacción con CapScaff.", "satisfaccion_capscaff",
  "Evalúe su satisfacción con CapScaff", "satisfaccion_capscaff",
  "¿Nos puede comentar por qué no ha usado CapScaff?(Marque todas las que correspondan)", "motivo_no_uso_capscaff",

  # Plataforma ScanScaff

  "¿Conoce ScanScaff? (El servicio de ScaffCo para realizar levantamientos digitales de estructuras mediante nube de puntos)", "conoce_scanscaff",
  "¿Ha usado ScanScaff?", "uso_scanscaff",
  "¿Nos puede comentar por qué no ha usado ScanScaff?", "motivo_no_uso_scanscaff",
  "Evalúe su satisfacción con ScanScaff", "satisfaccion_scanscaff",

  # Plataforma XR App

  "¿Conoce XR App? (La aplicación de construcción digital de ScaffCo, basada en realidad aumentada)", "conoce_xr_app",
  "¿Ha usado XR App?", "uso_xr_app",
  "Evalúe su satisfacción con XR App", "satisfaccion_xr_app",
  "¿Nos puede comentar por qué no ha usado XR App?(Marque todas las que correspondan)", "motivo_no_uso_xr_app",

  # Atributos de Marca y Cierre

  "De los siguientes atributos de ScaffCo, elija los 3 más importantes para Ud.", "atributos_importantes",
  "Indique 3 palabras con las que identifica a la marca ScaffCo.", "palabras_marca",
  "Indique 3 palabras con las que identifica a la marca ScaffCo", "palabras_marca",
  "¿Tiene algún comentario o sugerencia para nosotros? Indique cualquier punto que pudiera no estar cubierto en esta encuesta"
)

```

```
a, recuerde que los mismos son anónimos.", "comentario_sugerencia",
"¿Tiene algún comentario o sugerencia para nosotros? Indique cualquier punto que pudiera no estar cubierto en esta encuest
a, recuerde que los mismos son anónimos", "comentario_sugerencia",
"¿Le gustaría recibir el newsletter de ScaffCo?", "newsletter",
"¿Quiere ser contactado para profundizar en sus respuestas?", "quiere_contacto"
)
```

Extracción y limpieza automática de atributos con corchetes

Se construye un diccionario automatizado para homologar preguntas manuales y limpiar atributos matriciales con corchetes a formato snake_case único.

```
diccionario_nombres <- tibble(nombre_original = names(encuesta_df)) %>%
  mutate(
    #Detectar preguntas tipo matriz con ítems entre corchetes
    tiene_corchete = str_detect(nombre_original, "\\[.+\\]"),
    atributo_extraido = str_extract(nombre_original, "(?<=\\[).+(?=\\])" )
  ) %>%
  left_join(equivalencias, by = "nombre_original")
```

```
# Limpiamos los atributos de corchete uno por uno
diccionario_nombres <- diccionario_nombres %>%
  mutate(
    #Para ítems con corchetes, estandarizamos el texto a snake_case
    concepto_bracket = if_else(
      tiene_corchete,
      map_chr(atributo_extraido, make_clean_names),
      NA_character_
    ),
    concepto_final = coalesce(concepto, concepto_bracket)
  )
```

```
# Generar el nombre final único por columna
diccionario_nombres <- diccionario_nombres %>%
  mutate(
    nombre_limpio = make.unique(concepto_final, sep = "_v")
  )

# Verificación: debe dar 0 y 0
diccionario_nombres %>% summarise(
  nas = sum(is.na(nombre_limpio)),
  duplicados = sum(duplicated(nombre_limpio))
)
```

```
## # A tibble: 1 × 2
##   nas duplicados
##   <int>      <int>
## 1     0         0
```

```
# Aplicar al dataset y renombrado del dataset original.
names(encuesta_df) <- diccionario_nombres$nombre_limpio
names(encuesta_df)
```

```
## [1] "id_respuesta"
## [2] "medicion"
## [3] "estado_respuesta"
## [4] "rol_proyecto"
## [5] "recomendacion"
## [6] "razon_recomendacion"
## [7] "amabilidad_en_la_atencion_comercial"
## [8] "efectividad_en_la_atencion_comercial"
## [9] "tiempo_de_respuesta_en_las_cotizaciones_solicitadas"
## [10] "claridad_de_la_informacion_en_cotizaciones"
## [11] "claridad_de_la_informacion_en_planos"
## [12] "calidad_del_despacho_de_los Equipos Ausencia de Errores de Envío Estado del Material"
## [13] "facilidad_para_coordinar_y_realizar_devolucion_de Equipos en Arriendo"
## [14] "servicios_de_scaff_co_en_general"
## [15] "productos_de_scaff_co_en_general"
## [16] "calidad_del_servicio_de_diseno_de_proyectos"
## [17] "calidad_del_servicio_de_ingenieria"
## [18] "calidad_del_servicio_de_induccion_tecnica"
## [19] "calidad_del_servicio_de_visita_tecnica"
## [20] "claridad_del_informe_de_la_visita_tecnica"
## [21] "amabilidad_del_equipo_tecnico"
## [22] "claridad_estados_pago"
## [23] "conoce_webscaff"
## [24] "uso_webscaff"
## [25] "satisfaccion_webscaff"
## [26] "conoce_capscaff"
## [27] "uso_capscaff"
## [28] "satisfaccion_capscaff"
## [29] "atributos_importantes"
## [30] "facilidad_resolucion"
## [31] "palabras_marca"
## [32] "precio_calidad"
## [33] "comentario_sugerencia"
## [34] "newsletter"
## [35] "periodo"
## [36] "sector_empresa"
## [37] "region_proyecto"
## [38] "evaluacion_general_de_la_satisfaccion_con_la_atencion_comercial"
## [39] "claridad_en_la_informacion_de_planos_e_informes_entregados"
## [40] "manejo_de_cobros_ante_productos_danados"
## [41] "coincidencia_entre_el_producto_solicitado_y_el_producto_recibido"
## [42] "facilidad_para_coordinar_y_realizar_devolucion_de Equipos en Arriendo_v1"
## [43] "evaluacion_general_de_los_procesos_operacionales"
## [44] "seguridad_de_sus_andamios"
## [45] "disponibilidad_de_productos_y_accesorios"
## [46] "coincidencia_entre_el_producto_solicitado_y_el_producto_recibido_v1"
## [47] "efectividad_del_control_de_calidad_aplicado_antes_del_despacho_del_material"
## [48] "calidad_del_despacho_de_los Equipos Ausencia de Errores de Envío Estado del Material_v1"
## [49] "facilidad_para_coordinar_y_realizar_devolucion_de Equipos en Arriendo_v2"
## [50] "servicios_de_scaff_co_en_general_v1"
## [51] "productos_de_scaff_co_en_general_v1"
## [52] "claridad_estados_pago_v1"
## [53] "rol_proyecto_v1"
## [54] "sector_empresa_v1"
## [55] "ultima_interaccion"
## [56] "amabilidad_en_la_atencion_comercial_v1"
## [57] "efectividad_en_la_atencion_comercial_v1"
## [58] "tiempo_de_respuesta_en_las_cotizaciones_solicitadas_v1"
## [59] "claridad_de_la_informacion_en_cotizaciones_v1"
## [60] "claridad_en_la_informacion_de_planos_e_informes_entregados_v1"
## [61] "claridad_en_la_informacion_de_los_estados_de_pago"
## [62] "satisfaccion_con_la_atencion_comercial_en_general"
## [63] "calidad_de_productos_entregados"
## [64] "disponibilidad_de_productos_y_accesorios_v1"
## [65] "coincidencia_entre_el_producto_solicitado_y_el_producto_recibido_v2"
## [66] "calidad_del_despacho_de_los Equipos Ausencia de Errores de Envío Estado del Material_v2"
## [67] "facilidad_para_coordinar_y_realizar_devolucion_de Equipos en Arriendo_v3"
## [68] "envio_presentacion_y_claridad_de_informes_de_material_danado"
## [69] "satisfaccion_logistica_general"
## [70] "calidad_del_servicio_de_diseno_de_proyectos_v1"
## [71] "calidad_del_servicio_de_ingenieria_v1"
## [72] "calidad_del_servicio_de_induccion_tecnica_v1"
## [73] "calidad_del_servicio_de_visita_tecnica_v1"
## [74] "claridad_del_informe_de_la_visita_tecnica_v1"
## [75] "amabilidad_del_equipo_tecnico_v1"
## [76] "satisfaccion_asesoria_tecnica_general"
## [77] "conoce_webscaff_v1"
## [78] "motivo_no_uso_webscaff"
```

```
## [79] "satisfaccion_webscaff_v1"
## [80] "mejora_webscaff"
## [81] "conoce_capscaff_v1"
## [82] "satisfaccion_capscaff_v1"
## [83] "motivo_no_uso_capscaff"
## [84] "conoce_scanscaff"
## [85] "uso_scanscaff"
## [86] "motivo_no_uso_scanscaff"
## [87] "satisfaccion_scanscaff"
## [88] "conoce_xr_app"
## [89] "uso_xr_app"
## [90] "satisfaccion_xr_app"
## [91] "motivo_no_uso_xr_app"
## [92] "palabras_marca_v1"
## [93] "servicios_de_scaff_co_en_general_v2"
## [94] "productos_de_scaff_co_en_general_v2"
## [95] "comentario_sugerencia_v1"
## [96] "quiere_contacto"
```

```
# Guardar el diccionario para sección 4.2
write_csv(diccionario_nombres, "diccionario_variables.csv")
```

```
#Completitud de datos. Calculamos la proporción de datos faltantes por columna
missing_por_variable <- encuesta_df %>%
  summarise(across(everything(), ~ round(mean(is.na(.)) * 100, 1))) %>%
  pivot_longer(everything(), names_to = "nombre_limpio", values_to = "pct_missing")

diccionario_nombres <- diccionario_nombres %>%
  left_join(missing_por_variable, by = "nombre_limpio")

write_csv(diccionario_nombres, "diccionario_variables.csv")
```

2.2 Tipificación de escalas tipo Likert y auditoría de faltantes

ESTO SE MODIFICO PARA OBTENER LAS 19 VARIABLES NUMERICAS

💡 Entrega las variables de tipo escala.

```
# Detectar TODAS las columnas de escala 1-7
es_escalas_1_a_7 <- function(x) {
  if (is.numeric(x)) {
    valores <- unique(na.omit(x))
    return(length(valores) > 0 && all(valores %in% 1:7))
  }
  if (!is.character(x)) return(FALSE)
  valores <- unique(na.omit(x))
  length(valores) > 0 && all(valores %in% c("1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "N/A"))
}

#Vector con los nombres limpios de todas las escalas de evaluación
columnas_escalas <- names(encuesta_df)[sapply(encuesta_df, es_escalas_1_a_7)]
length(columnas_escalas)
```

```
## [1] 63
```

ESTO SE CAMBIO PARA REVISAR EL TIPO DE CADA COLUMNA ANTES DE DECIDIR QUE HACER

```
# Tratar N/A como valor faltante real de R y asegurar conversión numérica segura
encuesta_df <- encuesta_df %>%
  mutate(across(
    all_of(columnas_escalas),
    ~ as.numeric(na_if(as.character(.x), "N/A"))
  ))
```

```
resumen_final <- as_tibble(skim(encuesta_df))
resumen_final %>% count(skim_type)
```

```
## # A tibble: 2 × 2
##   skim_type      n
##   <chr>      <int>
## 1 character    33
## 2 numeric     63
```

⬇ Verificamos que no existan valores fuera de la escala 1 a 7

```
#Evaluar los rangos, entre 1 y 7 estan OK
encuesta_df %>%
  select(all_of(columnas_escalas)) %>%
  reframe(across(everything(), ~ range(.x, na.rm = TRUE))) %>%
  unlist() %>%
  unique()
```

```
## [1] 1 7 2 4 3 6
```

```
#Evaluar que columnas tienen minimo 2 o 3
encuesta_df %>%
  select(all_of(columnas_escalas)) %>%
  summarise(across(everything(), ~ min(.x, na.rm = TRUE))) %>%
  pivot_longer(everything(), names_to = "variable", values_to = "minimo") %>%
  filter(minimo > 1)
```

```
## # A tibble: 14 x 2
##   variable      minimo
##   <chr>         <dbl>
## 1 satisfaccion_webscaff      2
## 2 satisfaccion_capscaff      4
## 3 claridad_en_la_informacion_de_planos_e_informes_entregados      2
## 4 evaluacion_general_de_los_procesos_operacionales      3
## 5 seguridad_de_sus_andamios      2
## 6 coincidencia_entre_el_producto_solicitado_y_el_producto_recibido_v1      3
## 7 efectividad_del_control_de_calidad_aplicado_antes_del_despacho_del_ma...      3
## 8 calidad_del_despacho_de_los_equipos_ausencia_de_errores_de_envio_esta...      3
## 9 facilidad_para_coordinar_y_realizar_devolucion_de_equipos_en_arriendo...      3
## 10 servicios_de_scaff_co_en_general_v1      2
## 11 productos_de_scaff_co_en_general_v1      3
## 12 satisfaccion_capscaff_v1      2
## 13 satisfaccion_scanscaff      7
## 14 satisfaccion_xr_app      6
```

```
#Diagnóstico General
diagnose(encuesta_df) %>%
  flextable() %>%
  autofit()
```

variables	types	missing_count	missing_percent	unique_c
id_respuesta	character	0	0.000000	
medicion	character	0	0.000000	
estado_respuesta	character	0	0.000000	
rol_proyecto	character	194	45.433255	
recomendacion	numeric	18	4.215457	
razon_recomendacion	character	75	17.564403	
amabilidad_en_la_atencion_comercial	numeric	218	51.053864	
efectividad_en_la_atencion_comercial	numeric	222	51.990632	
tiempo_de_respuesta_en_las_cotizaciones_solicitadas	numeric	224	52.459016	
claridad_de_la_informacion_en_cotizaciones	numeric	224	52.459016	
claridad_de_la_informacion_en_planos	numeric	324	75.878220	
calidad_del_despacho_de_los_equipos_ausencia_de_errores_de_envio_estado_del_material	numeric	324	75.878220	
facilidad_para_coordinar_y_realizar_devolucion_de_equipos_en_arriendo	numeric	329	77.049180	
servicios_de_scaff_co_en_general	numeric	314	73.536300	
productos_de_scaff_co_en_general	numeric	317	74.238876	
calidad_del_servicio_de_diseno_de_proyectos	numeric	249	58.313817	
calidad_del_servicio_de_ingenieria	numeric	249	58.313817	
calidad_del_servicio_de_induccion_tecnica	numeric	244	57.142857	
calidad_del_servicio_de_visita_tecnica	numeric	252	59.016393	
claridad_del_informe_de_la_visita_tecnica	numeric	253	59.250585	
amabilidad_del_equipo_tecnico	numeric	241	56.440281	
claridad_estados_pago	numeric	347	81.264637	

variables	types	missing_count	missing_percent	unique_c
conoce_webscaff	character	223	52.224824	
uso_webscaff	character	202	47.306792	
satisfaccion_webscaff	numeric	340	79.625293	
conoce_capscaff	character	223	52.224824	
uso_capscaff	character	313	73.302108	
satisfaccion_capscaff	numeric	391	91.569087	
atributos_importantes	character	58	13.583138	
facilidad_resolucion	numeric	79	18.501171	
palabras_marca	character	227	53.161593	
precio_calidad	numeric	87	20.374707	
comentario_sugerencia	character	325	76.112412	
newsletter	character	73	17.096019	
periodo	character	0	0.000000	
sector_empresa	character	323	75.644028	
region_proyecto	character	129	30.210773	
evaluacion_general_de_la_satisfaccion_con_la_atencion_comercial	numeric	328	76.814988	
claridad_en_la_informacion_de_planos_e_informes_entregados	numeric	331	77.517564	
manejo_de_cobros_ante_productos_danados	numeric	350	81.967213	
coincidencia_entre_el_producto_solicitado_y_el_producto_recibido	numeric	335	78.454333	
facilidad_para_coordinar_y_realizar_devolucion_de_equipos_en_arriendo_v1	numeric	348	81.498829	
evaluacion_general_de_los_procesos_operacionales	numeric	333	77.985948	
seguridad_de_sus_andamios	numeric	334	78.220141	
disponibilidad_de_productos_y_accesorios	numeric	333	77.985948	
coincidencia_entre_el_producto_solicitado_y_el_producto_recibido_v1	numeric	336	78.688525	
efectividad_del_control_de_calidad_aplicado_antes_del_despacho_del_material	numeric	334	78.220141	
calidad_del_despacho_de_los_equipos_ausencia_de_errores_de_envio_estado_del_material_v1	numeric	335	78.454333	
facilidad_para_coordinar_y_realizar_devolucion_de_equipos_en_arriendo_v2	numeric	347	81.264637	
servicios_de_scaff_co_en_general_v1	numeric	328	76.814988	
productos_de_scaff_co_en_general_v1	numeric	328	76.814988	
claridad_estados_pago_v1	numeric	353	82.669789	
rol_proyecto_v1	character	233	54.566745	
sector_empresa_v1	character	233	54.566745	
ultima_interaccion	character	233	54.566745	
amabilidad_en_la_atencion_comercial_v1	numeric	252	59.016393	
efectividad_en_la_atencion_comercial_v1	numeric	252	59.016393	
tiempo_de_respuesta_en_las_cotizaciones_solicitadas_v1	numeric	257	60.187354	
claridad_de_la_informacion_en_cotizaciones_v1	numeric	259	60.655738	
claridad_en_la_informacion_de_planos_e_informes_entregados_v1	numeric	261	61.124122	
claridad_en_la_informacion_de_los_estados_de_pago	numeric	272	63.700234	
satisfaccion_con_la_atencion_comercial_en_general	numeric	255	59.718970	
calidad_de_productos_entregados	numeric	260	60.889930	
disponibilidad_de_productos_y_accesorios_v1	numeric	259	60.655738	
coincidencia_entre_el_producto_solicitado_y_el_producto_recibido_v2	numeric	261	61.124122	
calidad_del_despacho_de_los_equipos_ausencia_de_errores_de_envio_estado_del_material_v2	numeric	264	61.826698	
facilidad_para_coordinar_y_realizar_devolucion_de_equipos_en_arriendo_v3	numeric	278	65.105386	
envio_presentacion_y_claridad_de_informes_de_material_danado	numeric	276	64.637002	
satisfaccion_logistica_general	numeric	253	59.250585	
calidad_del_servicio_de_diseno_de_proyectos_v1	numeric	283	66.276347	
calidad_del_servicio_de_ingenieria_v1	numeric	283	66.276347	

variables	types	missing_count	missing_percent	unique_c
calidad_del_servicio_de_induccion_tecnica_v1	numeric	283	66.276347	
calidad_del_servicio_de_visita_tecnica_v1	numeric	285	66.744731	
claridad_del_informe_de_la_visita_tecnica_v1	numeric	286	66.978923	
amabilidad_del_equipo_tecnico_v1	numeric	282	66.042155	
satisfaccion_asesoria_tecnica_general	numeric	258	60.421546	
conoce_webscaff_v1	character	258	60.421546	
motivo_no_uso_webscaff	character	396	92.740047	
satisfaccion_webscaff_v1	numeric	357	83.606557	
mejora_webscaff	character	387	90.632319	
conoce_capscaff_v1	character	258	60.421546	
satisfaccion_capscaff_v1	numeric	400	93.676815	
motivo_no_uso_capscaff	character	402	94.145199	
conoce_scanscaff	character	260	60.889930	
uso_scanscaff	character	396	92.740047	
motivo_no_uso_scanscaff	character	408	95.550351	
satisfaccion_scanscaff	numeric	416	97.423888	
conoce_xr_app	character	260	60.889930	
uso_xr_app	character	411	96.252927	
satisfaccion_xr_app	numeric	420	98.360656	
motivo_no_uso_xr_app	character	418	97.892272	
palabras_marca_v1	character	264	61.826698	
servicios_de_scaff_co_en_general_v2	numeric	264	61.826698	
productos_de_scaff_co_en_general_v2	numeric	264	61.826698	
comentario_sugerencia_v1	character	350	81.967213	
quiere_contacto	character	273	63.934426	

2.3 Auditoría de identificadores de respuesta duplicados

Detección de duplicados

```
# Evaluar si las filas con el mismo id_respuesta son la misma persona respondiendo dos veces o son personas distintas a las q
ue se les asigno el mismo id por error
ids_duplicados <- encuesta_df %>%
  count(id_respuesta, medicion) %>%
  filter(n > 1) %>%
  pull(id_respuesta)

#Visualización
encuesta_df %>%
  filter(id_respuesta %in% ids_duplicados[1:3]) %>%
  select(id_respuesta, medicion, estado_respuesta, periodo, recomendacion) %>%
  arrange(id_respuesta)
```

```
## # A tibble: 6 × 5
##   id_respuesta medicion estado_respuesta periodo recomendacion
##   <chr>         <chr>         <chr>         <chr>         <dbl>
## 1 M2-0001      Medición 2 COMPLETED 2025-07        7
## 2 M2-0001      Medición 2 COMPLETED 2025-07        7
## 3 M2-0002      Medición 2 COMPLETED 2025-07        7
## 4 M2-0002      Medición 2 COMPLETED 2025-07        7
## 5 M2-0003      Medición 2 COMPLETED 2025-07        7
## 6 M2-0003      Medición 2 COMPLETED 2025-07        7
```

```
#Visualización resumida
resumen <- encuesta_df %>%
  filter(id_respuesta %in% ids_duplicados[]) %>%
  filter(medicion == "Medición 2") %>%
  group_by(medicion, estado_respuesta) %>%
  summarise(cantidad = n(), .groups = "drop")

print(resumen)
```

```
## # A tibble: 2 × 3
##   medicion estado_respuesta cantidad
##   <chr>      <chr>          <int>
## 1 Medición 2 COMPLETED      68
## 2 Medición 2 PARTIAL         6
```

```
#Visualización resumida. Agregamos recomendación para visualizar la cantidad según puntaje.
resumen <- encuesta_df %>%
  filter(id_respuesta %in% ids_duplicados[]) %>%
  filter(medicion == "Medición 2") %>%
  group_by(medicion, estado_respuesta, recomendacion) %>%
  summarise(cantidad = n(), .groups = "drop")

print(resumen)
```

```
## # A tibble: 8 × 4
##   medicion estado_respuesta recomendacion cantidad
##   <chr>      <chr>          <dbl>      <int>
## 1 Medición 2 COMPLETED      4          2
## 2 Medición 2 COMPLETED      5          2
## 3 Medición 2 COMPLETED      6          8
## 4 Medición 2 COMPLETED      7         56
## 5 Medición 2 PARTIAL         5          1
## 6 Medición 2 PARTIAL         6          2
## 7 Medición 2 PARTIAL         7          2
## 8 Medición 2 PARTIAL        NA          1
```

```
#Evaluar si son filas exactamente duplicadas
duplicados_exactos <- encuesta_df %>%
  filter(id_respuesta %in% ids_duplicados) %>%
  group_by(id_respuesta) %>%
  mutate(fila_identica_a_otra = duplicated(across(everything())) | duplicated(across(everything()), fromLast = TRUE)) %>%
  ungroup()

# ¿Cuántas de las filas duplicadas por id son también 100% idénticas en TODAS las columnas?
duplicados_exactos %>%
  count(fila_identica_a_otra)
```

```
## # A tibble: 1 × 2
##   fila_identica_a_otra    n
##   <lgl>                <int>
## 1 FALSE                189
```

🔗 Como sólo encontramos valores FALSE podemos decir que, aunque el id_respuesta este repetido, sus datos internos cambian entre una fila y otra. Esto quiere decir que se les asignó el mismo ID por error.

```
#Decisión de Limpieza
encuesta_df <- encuesta_df %>%
  mutate(id_fila = row_number(), .before = id_respuesta)

# Verificación: ahora sí debe ser 100% único
n_distinct(encuesta_df$id_fila) == nrow(encuesta_df)
```

```
## [1] TRUE
```

🔗 Con TRUE confirmamos que cada fila de dataset es única respecto a su posición. Por ello, se genera una clave artificial única para mantener la trazabilidad de cada fila.

2.4 Evaluación y tratamiento de respuestas parciales

Estado de respuestas: COMPLETED — PARTIAL

```
# Revisar la distribución de registros por Medición y Estado de Respuesta
distribucion_medicion_estado <- encuesta_df %>%
  count(medicion, estado_respuesta)

print(distribucion_medicion_estado)
```

```
## # A tibble: 6 × 3
##   medicion estado_respuesta     n
##   <chr>      <chr>         <int>
## 1 Medición 1 COMPLETED     105
## 2 Medición 1 PARTIAL        24
## 3 Medición 2 COMPLETED     95
## 4 Medición 2 PARTIAL         9
## 5 Medición 3 COMPLETED    154
## 6 Medición 3 PARTIAL       40
```

```
#Respuestas parciales de la encuesta
encuesta_df %>%
  filter(estado_respuesta == "PARTIAL") %>%
  summarise(across(everything(), ~mean(!is.na(.x)))) %>%
  pivot_longer(everything(), names_to = "variable", values_to = "pct_completo") %>%
  summarise(pct_completo_promedio = mean(pct_completo))
```

```
## # A tibble: 1 × 1
##   pct_completo_promedio
##   <dbl>
## 1             0.200
```

i **⚠** Obs 1: Esto da, en promedio, qué porcentaje de todas las columnas alcanzó a responder una fila PARTIAL típica. Con ese número decidimos con criterio: si completan poquísimo (ej. <15%), lo más sano es excluirlas del análisis cuantitativo (aunque se puede mantener el n=427 mencionado, aclarando cuántas quedan útiles). Si completan una porción razonable, se pueden mantener y dejar que cada análisis use listwise/pairwise deletion según corresponda.

```
#Considerando como variable objetivo RECOMENDACION, revisar si en filas PARTIAL contestaron esto y abandonaron el resto
encuesta_df %>%
  filter(estado_respuesta == "PARTIAL") %>%
  summarise(
    n_partial = n(),
    con_recomendacion = sum(!is.na(recomendacion)),
    pct_con_recomendacion = mean(!is.na(recomendacion))
  )
```

```
## # A tibble: 1 × 3
##   n_partial con_recomendacion pct_con_recomendacion
##   <int>         <int>         <dbl>
## 1      73             56         0.767
```

i Entonces, un 76% de registros parciales alcanzaron a rellenar la recomendación antes de abandonar la encuesta. Esto responde a la pregunta: **¿Los usuarios abandonan la encuesta antes de llegar al final, o alcanzan a responder las preguntas clave (como la recomendación)?**

```
print(diccionario_nombres, n = Inf, width = Inf)
```

```

## # A tibble: 96 x 8
##   nombre_original
##   <chr>
## 1 ID de respuesta
## 2 Medición
## 3 Estado de respuesta
## 4 ¿Cuál es su rol dentro del proyecto? (seleccione el más cercano).
## 5 ¿Qué tan probable es que recomiende los productos y servicios de ScaffCo a u...
## 6 ¿Cuál es la principal razón para la nota anterior?
## 7 Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál dirí...
## 8 Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál dirí...
## 9 Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál dirí...
## 10 Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál dirí...
## 11 Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál dirí...
## 12 Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál dirí...
## 13 Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál dirí...
## 14 Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál dirí...
## 15 Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál dirí...
## 16 Evalúe los siguientes ítems del Servicio de Asesoría Técnica de ScaffCo, don...
## 17 Evalúe los siguientes ítems del Servicio de Asesoría Técnica de ScaffCo, don...
## 18 Evalúe los siguientes ítems del Servicio de Asesoría Técnica de ScaffCo, don...
## 19 Evalúe los siguientes ítems del Servicio de Asesoría Técnica de ScaffCo, don...
## 20 Evalúe los siguientes ítems del Servicio de Asesoría Técnica de ScaffCo, don...
## 21 Evalúe los siguientes ítems del Servicio de Asesoría Técnica de ScaffCo, don...
## 22 Claridad de la información de los Estados de Pago.
## 23 ¿Conoce WebScaff? El servicio de Información en línea de su obra de arriendo...
## 24 ¿Ha usado WebScaff?
## 25 Evalúe su satisfacción con WebScaff.
## 26 ¿Conoce CapScaff? El servicio de Inducción virtual interactiva de armado de ...
## 27 ¿Ha usado CapScaff?
## 28 Evalúe su satisfacción con CapScaff.
## 29 De los siguientes atributos de ScaffCo, elija los 3 más importantes para Ud.
## 30 ¿Qué tan fácil fue resolver sus solicitudes o problemas con ScaffCo?
## 31 Indique 3 palabras con las que identifica a la marca ScaffCo.
## 32 Considerando el precio, servicio y productos que recibe de ScaffCo ¿Qué nota...
## 33 ¿Tiene algún comentario o sugerencia para nosotros? Indique cualquier punto ...
## 34 ¿Le gustaría recibir el newsletter de ScaffCo?
## 35 Periodo
## 36 ¿En cuál de estos sectores presta servicios tu empresa?(Puedes seleccionar m...
## 37 ¿En qué región del país se encontraba el proyecto para el cual su empresa co...
## 38 Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál dirí...
## 39 Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel d...
## 40 Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel d...
## 41 Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel d...
## 42 Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel d...
## 43 Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel d...
## 44 Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel d...
## 45 Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel d...
## 46 Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel d...
## 47 Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel d...
## 48 Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel d...
## 49 Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel d...
## 50 Considerando productos y servicios en general ¿Cuál diría usted que es su ni...
## 51 Considerando productos y servicios en general ¿Cuál diría usted que es su ni...
## 52 Evalúe la claridad de la información de los Estados de Pago.
## 53 ¿Cuál es su rol dentro del proyecto? (Seleccione el que más se aproxime)
## 54 ¿En cuál de estos sectores presta servicios su empresa?(Puede seleccionar má...
## 55 Seleccione cuando fue su última interacción con el equipo ScaffCo (Entiéndas...
## 56 Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál dirí...
## 57 Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál dirí...
## 58 Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál dirí...
## 59 Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál dirí...
## 60 Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál dirí...
## 61 Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál dirí...
## 62 Para cada uno de los siguientes aspectos de la atención comercial ¿Cuál dirí...
## 63 Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel d...
## 64 Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel d...
## 65 Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel d...
## 66 Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel d...
## 67 Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel d...
## 68 Para cada uno de los siguientes aspectos ¿Cuál diría usted que es su nivel d...
## 69 Considerando todos los aspectos antes mencionados, ¿Cuál diría usted que es ...
## 70 Evalúe los siguientes ítems del Servicio de Asesoría Técnica de ScaffCo, don...
## 71 Evalúe los siguientes ítems del Servicio de Asesoría Técnica de ScaffCo, don...
## 72 Evalúe los siguientes ítems del Servicio de Asesoría Técnica de ScaffCo, don...
## 73 Evalúe los siguientes ítems del Servicio de Asesoría Técnica de ScaffCo, don...
## 74 Evalúe los siguientes ítems del Servicio de Asesoría Técnica de ScaffCo, don...
## 75 Evalúe los siguientes ítems del Servicio de Asesoría Técnica de ScaffCo, don...

```

```
## 76 Considerando todos los aspectos recién mencionados, ¿Cuál diría usted que es...
## 77 ¿Conoce WebScaff? (El servicio de información en línea de su obra de arriend...
## 78 ¿Nos puede comentar por qué no ha usado WebScaff?(Marque todas las que corre...
## 79 Evalúe su satisfacción con WebScaff
## 80 ¿Qué le gustaría agregar o mejorar en WebScaff?
## 81 ¿Conoce CapScaff? (El servicio de Inducción virtual interactiva de armado de...
## 82 Evalúe su satisfacción con CapScaff
## 83 ¿Nos puede comentar por qué no ha usado CapScaff?(Marque todas las que corre...
## 84 ¿Conoce ScanScaff? (El servicio de ScaffCo para realizar levantamientos digi...
## 85 ¿Ha usado ScanScaff?
## 86 ¿Nos puede comentar por qué no ha usado ScanScaff?
## 87 Evalúe su satisfacción con ScanScaff
## 88 ¿Conoce XR App? (La aplicación de construcción digital de ScaffCo, basada en...
## 89 ¿Ha usado XR App?
## 90 Evalúe su satisfacción con XR App
## 91 ¿Nos puede comentar por qué no ha usado XR App?(Marque todas las que corresp...
## 92 Indique 3 palabras con las que identifica a la marca ScaffCo
## 93 Considerando productos y servicios en general ¿Cuál diría usted que es su ni...
## 94 Considerando productos y servicios en general ¿Cuál diría usted que es su ni...
## 95 ¿Tiene algún comentario o sugerencia para nosotros? Indique cualquier punto ...
## 96 ¿Quiere ser contactado para profundizar en sus respuestas?
## tiene_corchete
## <lg1>
## 1 FALSE
## 2 FALSE
## 3 FALSE
## 4 FALSE
## 5 FALSE
## 6 FALSE
## 7 TRUE
## 8 TRUE
## 9 TRUE
## 10 TRUE
## 11 TRUE
## 12 TRUE
## 13 TRUE
## 14 TRUE
## 15 TRUE
## 16 TRUE
## 17 TRUE
## 18 TRUE
## 19 TRUE
## 20 TRUE
## 21 TRUE
## 22 FALSE
## 23 FALSE
## 24 FALSE
## 25 FALSE
## 26 FALSE
## 27 FALSE
## 28 FALSE
## 29 FALSE
## 30 FALSE
## 31 FALSE
## 32 FALSE
## 33 FALSE
## 34 FALSE
## 35 FALSE
## 36 FALSE
## 37 FALSE
## 38 TRUE
## 39 TRUE
## 40 TRUE
## 41 TRUE
## 42 TRUE
## 43 TRUE
## 44 TRUE
## 45 TRUE
## 46 TRUE
## 47 TRUE
## 48 TRUE
## 49 TRUE
## 50 TRUE
## 51 TRUE
## 52 FALSE
## 53 FALSE
## 54 FALSE
## 55 FALSE
## 56 TRUE
```

```

## 57 TRUE
## 58 TRUE
## 59 TRUE
## 60 TRUE
## 61 TRUE
## 62 TRUE
## 63 TRUE
## 64 TRUE
## 65 TRUE
## 66 TRUE
## 67 TRUE
## 68 TRUE
## 69 FALSE
## 70 TRUE
## 71 TRUE
## 72 TRUE
## 73 TRUE
## 74 TRUE
## 75 TRUE
## 76 FALSE
## 77 FALSE
## 78 FALSE
## 79 FALSE
## 80 FALSE
## 81 FALSE
## 82 FALSE
## 83 FALSE
## 84 FALSE
## 85 FALSE
## 86 FALSE
## 87 FALSE
## 88 FALSE
## 89 FALSE
## 90 FALSE
## 91 FALSE
## 92 FALSE
## 93 TRUE
## 94 TRUE
## 95 FALSE
## 96 FALSE
## atributo_extraido
## <chr>
## 1 <NA>
## 2 <NA>
## 3 <NA>
## 4 <NA>
## 5 <NA>
## 6 <NA>
## 7 Amabilidad en la atención comercial
## 8 Efectividad en la atención comercial
## 9 Tiempo de respuesta en las cotizaciones solicitadas
## 10 Claridad de la información en cotizaciones
## 11 Claridad de la información en planos
## 12 Calidad del despacho de los equipos (ausencia de errores de envío, estado de...
## 13 Facilidad para coordinar y realizar devolución de equipos en arriendo
## 14 Servicios de ScaffCo en general
## 15 Productos de ScaffCo en general
## 16 Calidad del servicio de Diseño de Proyectos
## 17 Calidad del servicio de Ingeniería
## 18 Calidad del servicio de Inducción Técnica
## 19 Calidad del servicio de Visita Técnica
## 20 Claridad del Informe de la Visita Técnica
## 21 Amabilidad del Equipo Técnico
## 22 <NA>
## 23 <NA>
## 24 <NA>
## 25 <NA>
## 26 <NA>
## 27 <NA>
## 28 <NA>
## 29 <NA>
## 30 <NA>
## 31 <NA>
## 32 <NA>
## 33 <NA>
## 34 <NA>
## 35 <NA>
## 36 <NA>
## 37 <NA>

```

```

## 38 Evaluación general de la satisfacción con la atención comercial
## 39 Claridad en la información de planos e informes entregados
## 40 Manejo de cobros ante productos dañados
## 41 Coincidencia entre el producto solicitado y el producto recibido
## 42 Facilidad para coordinar y realizar devolución de equipos en arriendo
## 43 Evaluación general de los procesos operacionales
## 44 Seguridad de sus andamios
## 45 Disponibilidad de productos y accesorios
## 46 Coincidencia entre el producto solicitado y el producto recibido
## 47 Efectividad del control de calidad aplicado antes del despacho del material
## 48 Calidad del despacho de los equipos (ausencia de errores de envío, estado de...
## 49 Facilidad para coordinar y realizar devolución de equipos en arriendo
## 50 Servicios de ScaffCo en general
## 51 Productos de ScaffCo en general
## 52 <NA>
## 53 <NA>
## 54 <NA>
## 55 <NA>
## 56 Amabilidad en la atención comercial
## 57 Efectividad en la atención comercial
## 58 Tiempo de respuesta en las cotizaciones solicitadas
## 59 Claridad de la información en cotizaciones
## 60 Claridad en la información de planos e informes entregados
## 61 Claridad en la información de los estados de pago
## 62 Satisfacción con la atención comercial en general
## 63 Calidad de productos entregados
## 64 Disponibilidad de productos y accesorios
## 65 Coincidencia entre el producto solicitado y el producto recibido
## 66 Calidad del despacho de los equipos (ausencia de errores de envío, estado de...
## 67 Facilidad para coordinar y realizar devolución de equipos en arriendo
## 68 Envío, presentación y claridad de informes de material dañado
## 69 <NA>
## 70 Calidad del servicio de Diseño de Proyectos
## 71 Calidad del servicio de Ingeniería
## 72 Calidad del servicio de Inducción Técnica
## 73 Calidad del servicio de Visita Técnica
## 74 Claridad del Informe de la Visita Técnica
## 75 Amabilidad del Equipo Técnico
## 76 <NA>
## 77 <NA>
## 78 <NA>
## 79 <NA>
## 80 <NA>
## 81 <NA>
## 82 <NA>
## 83 <NA>
## 84 <NA>
## 85 <NA>
## 86 <NA>
## 87 <NA>
## 88 <NA>
## 89 <NA>
## 90 <NA>
## 91 <NA>
## 92 <NA>
## 93 Servicios de ScaffCo en general
## 94 Productos de ScaffCo en general
## 95 <NA>
## 96 <NA>
##     concepto
##     <chr>
## 1 id_respuesta
## 2 medicion
## 3 estado_respuesta
## 4 rol_proyecto
## 5 recomendacion
## 6 razon_recomendacion
## 7 <NA>
## 8 <NA>
## 9 <NA>
## 10 <NA>
## 11 <NA>
## 12 <NA>
## 13 <NA>
## 14 <NA>
## 15 <NA>
## 16 <NA>
## 17 <NA>
## 18 <NA>

```

```
## 19 <NA>
## 20 <NA>
## 21 <NA>
## 22 claridad_estados_pago
## 23 conoce_webscaff
## 24 uso_webscaff
## 25 satisfaccion_webscaff
## 26 conoce_capscaff
## 27 uso_capscaff
## 28 satisfaccion_capscaff
## 29 atributos_importantes
## 30 facilidad_resolucion
## 31 palabras_marca
## 32 precio_calidad
## 33 comentario_sugerencia
## 34 newsletter
## 35 periodo
## 36 sector_empresa
## 37 region_proyecto
## 38 <NA>
## 39 <NA>
## 40 <NA>
## 41 <NA>
## 42 <NA>
## 43 <NA>
## 44 <NA>
## 45 <NA>
## 46 <NA>
## 47 <NA>
## 48 <NA>
## 49 <NA>
## 50 <NA>
## 51 <NA>
## 52 claridad_estados_pago
## 53 rol_proyecto
## 54 sector_empresa
## 55 ultima_interaccion
## 56 <NA>
## 57 <NA>
## 58 <NA>
## 59 <NA>
## 60 <NA>
## 61 <NA>
## 62 <NA>
## 63 <NA>
## 64 <NA>
## 65 <NA>
## 66 <NA>
## 67 <NA>
## 68 <NA>
## 69 satisfaccion_logistica_general
## 70 <NA>
## 71 <NA>
## 72 <NA>
## 73 <NA>
## 74 <NA>
## 75 <NA>
## 76 satisfaccion_asesoria_tecnica_general
## 77 conoce_webscaff
## 78 motivo_no_uso_webscaff
## 79 satisfaccion_webscaff
## 80 mejora_webscaff
## 81 conoce_capscaff
## 82 satisfaccion_capscaff
## 83 motivo_no_uso_capscaff
## 84 conoce_scanscaff
## 85 uso_scanscaff
## 86 motivo_no_uso_scanscaff
## 87 satisfaccion_scanscaff
## 88 conoce_xr_app
## 89 uso_xr_app
## 90 satisfaccion_xr_app
## 91 motivo_no_uso_xr_app
## 92 palabras_marca
## 93 <NA>
## 94 <NA>
## 95 comentario_sugerencia
## 96 quiere_contacto
## concepto_bracket
```

```
## <chr>
## 1 <NA>
## 2 <NA>
## 3 <NA>
## 4 <NA>
## 5 <NA>
## 6 <NA>
## 7 amabilidad_en_la_atencion_comercial
## 8 efectividad_en_la_atencion_comercial
## 9 tiempo_de_respuesta_en_las_cotizaciones_solicitadas
## 10 claridad_de_la_informacion_en_cotizaciones
## 11 claridad_de_la_informacion_en_planos
## 12 calidad_del_despacho_de_los_equipos_ausencia_de_errores_de_envio_estado_del_...
## 13 facilidad_para_coordinar_y_realizar_devolucion_de_equipos_en_arriendo
## 14 servicios_de_scaff_co_en_general
## 15 productos_de_scaff_co_en_general
## 16 calidad_del_servicio_de_diseño_de_proyectos
## 17 calidad_del_servicio_de_ingeniería
## 18 calidad_del_servicio_de_inducción_técnica
## 19 calidad_del_servicio_de_visita_técnica
## 20 claridad_del_informe_de_la_visita_técnica
## 21 amabilidad_del_equipo_técnico
## 22 <NA>
## 23 <NA>
## 24 <NA>
## 25 <NA>
## 26 <NA>
## 27 <NA>
## 28 <NA>
## 29 <NA>
## 30 <NA>
## 31 <NA>
## 32 <NA>
## 33 <NA>
## 34 <NA>
## 35 <NA>
## 36 <NA>
## 37 <NA>
## 38 evaluacion_general_de_la_satisfaccion_con_la_atencion_comercial
## 39 claridad_en_la_informacion_de_planos_e_informes_entregados
## 40 manejo_de_cobros_ante_productos_danados
## 41 coincidencia_entre_el_producto_solicitado_y_el_producto_recibido
## 42 facilidad_para_coordinar_y_realizar_devolucion_de_equipos_en_arriendo
## 43 evaluacion_general_de_los_procesos_operacionales
## 44 seguridad_de_sus_andamios
## 45 disponibilidad_de_productos_y_accesorios
## 46 coincidencia_entre_el_producto_solicitado_y_el_producto_recibido
## 47 efectividad_del_control_de_calidad_aplicado_antes_del_despacho_del_material
## 48 calidad_del_despacho_de_los_equipos_ausencia_de_errores_de_envio_estado_del_...
## 49 facilidad_para_coordinar_y_realizar_devolucion_de_equipos_en_arriendo
## 50 servicios_de_scaff_co_en_general
## 51 productos_de_scaff_co_en_general
## 52 <NA>
## 53 <NA>
## 54 <NA>
## 55 <NA>
## 56 amabilidad_en_la_atencion_comercial
## 57 efectividad_en_la_atencion_comercial
## 58 tiempo_de_respuesta_en_las_cotizaciones_solicitadas
## 59 claridad_de_la_informacion_en_cotizaciones
## 60 claridad_en_la_informacion_de_planos_e_informes_entregados
## 61 claridad_en_la_informacion_de_los_estados_de_pago
## 62 satisfaccion_con_la_atencion_comercial_en_general
## 63 calidad_de_productos_entregados
## 64 disponibilidad_de_productos_y_accesorios
## 65 coincidencia_entre_el_producto_solicitado_y_el_producto_recibido
## 66 calidad_del_despacho_de_los_equipos_ausencia_de_errores_de_envio_estado_del_...
## 67 facilidad_para_coordinar_y_realizar_devolucion_de_equipos_en_arriendo
## 68 envio_presentacion_y_claridad_de_informes_de_material_danado
## 69 <NA>
## 70 calidad_del_servicio_de_diseño_de_proyectos
## 71 calidad_del_servicio_de_ingeniería
## 72 calidad_del_servicio_de_inducción_técnica
## 73 calidad_del_servicio_de_visita_técnica
## 74 claridad_del_informe_de_la_visita_técnica
## 75 amabilidad_del_equipo_técnico
## 76 <NA>
## 77 <NA>
## 78 <NA>
```

```

## 79 <NA>
## 80 <NA>
## 81 <NA>
## 82 <NA>
## 83 <NA>
## 84 <NA>
## 85 <NA>
## 86 <NA>
## 87 <NA>
## 88 <NA>
## 89 <NA>
## 90 <NA>
## 91 <NA>
## 92 <NA>
## 93 servicios_de_scaff_co_en_general
## 94 productos_de_scaff_co_en_general
## 95 <NA>
## 96 <NA>
##     concepto_final
##     <chr>
## 1 id_respuesta
## 2 medicion
## 3 estado_respuesta
## 4 rol_proyecto
## 5 recomendacion
## 6 razon_recomendacion
## 7 amabilidad_en_la_atencion_comercial
## 8 efectividad_en_la_atencion_comercial
## 9 tiempo_de_respuesta_en_las_cotizaciones_solicitadas
## 10 claridad_de_la_informacion_en_cotizaciones
## 11 claridad_de_la_informacion_en_planos
## 12 calidad_del_despacho_de_los_equipos_ausencia_de_errores_de_envio_estado_del_...
## 13 facilidad_para_coordinar_y_realizar_devolucion_de_equipos_en_arriendo
## 14 servicios_de_scaff_co_en_general
## 15 productos_de_scaff_co_en_general
## 16 calidad_del_servicio_de_diseno_de_proyectos
## 17 calidad_del_servicio_de_ingenieria
## 18 calidad_del_servicio_de_induccion_tecnica
## 19 calidad_del_servicio_de_visita_tecnica
## 20 claridad_del_informe_de_la_visita_tecnica
## 21 amabilidad_del_equipo_tecnico
## 22 claridad_estados_pago
## 23 conoce_webscaff
## 24 uso_webscaff
## 25 satisfaccion_webscaff
## 26 conoce_capscaff
## 27 uso_capscaff
## 28 satisfaccion_capscaff
## 29 atributos_importantes
## 30 facilidad_resolucion
## 31 palabras_marca
## 32 precio_calidad
## 33 comentario_sugerencia
## 34 newsletter
## 35 periodo
## 36 sector_empresa
## 37 region_proyecto
## 38 evaluacion_general_de_la_satisfaccion_con_la_atencion_comercial
## 39 claridad_en_la_informacion_de_planos_e_informes_entregados
## 40 manejo_de_cobros_ante_productos_danados
## 41 coincidencia_entre_el_producto_solicitado_y_el_producto_recibido
## 42 facilidad_para_coordinar_y_realizar_devolucion_de_equipos_en_arriendo
## 43 evaluacion_general_de_los_procesos_operacionales
## 44 seguridad_de_sus_andamios
## 45 disponibilidad_de_productos_y_accesorios
## 46 coincidencia_entre_el_producto_solicitado_y_el_producto_recibido
## 47 efectividad_del_control_de_calidad_aplicado_antes_del_despacho_del_material
## 48 calidad_del_despacho_de_los_equipos_ausencia_de_errores_de_envio_estado_del_...
## 49 facilidad_para_coordinar_y_realizar_devolucion_de_equipos_en_arriendo
## 50 servicios_de_scaff_co_en_general
## 51 productos_de_scaff_co_en_general
## 52 claridad_estados_pago
## 53 rol_proyecto
## 54 sector_empresa
## 55 ultima_interaccion
## 56 amabilidad_en_la_atencion_comercial
## 57 efectividad_en_la_atencion_comercial
## 58 tiempo_de_respuesta_en_las_cotizaciones_solicitadas
## 59 claridad_de_la_informacion_en_cotizaciones

```

```
## 60 claridad_en_la_informacion_de_planos_e_informes_entregados
## 61 claridad_en_la_informacion_de_los_estados_de_pago
## 62 satisfaccion_con_la_atencion_comercial_en_general
## 63 calidad_de_productos_entregados
## 64 disponibilidad_de_productos_y_accesorios
## 65 coincidencia_entre_el_producto_solicitado_y_el_producto_recibido
## 66 calidad_del_despacho_de_los_equipos_ausencia_de_errores_de_envio_estado_del_...
## 67 facilidad_para_coordinar_y_realizar_devolucion_de_equipos_en_arriendo
## 68 envio_presentacion_y_claridad_de_informes_de_material_danado
## 69 satisfaccion_logistica_general
## 70 calidad_del_servicio_de_diseno_de_proyectos
## 71 calidad_del_servicio_de_ingenieria
## 72 calidad_del_servicio_de_induccion_tecnica
## 73 calidad_del_servicio_de_visita_tecnica
## 74 claridad_del_informe_de_la_visita_tecnica
## 75 amabilidad_del_equipo_tecnico
## 76 satisfaccion_asesoria_tecnica_general
## 77 conoce_webscaff
## 78 motivo_no_uso_webscaff
## 79 satisfaccion_webscaff
## 80 mejora_webscaff
## 81 conoce_capscaff
## 82 satisfaccion_capscaff
## 83 motivo_no_uso_capscaff
## 84 conoce_scanscaff
## 85 uso_scanscaff
## 86 motivo_no_uso_scanscaff
## 87 satisfaccion_scanscaff
## 88 conoce_xr_app
## 89 uso_xr_app
## 90 satisfaccion_xr_app
## 91 motivo_no_uso_xr_app
## 92 palabras_marca
## 93 servicios_de_scaff_co_en_general
## 94 productos_de_scaff_co_en_general
## 95 comentario_sugerencia
## 96 quiere_contacto
## nombre_limpio
## <chr>
## 1 id_respuesta
## 2 medicion
## 3 estado_respuesta
## 4 rol_proyecto
## 5 recomendacion
## 6 razon_recomendacion
## 7 amabilidad_en_la_atencion_comercial
## 8 efectividad_en_la_atencion_comercial
## 9 tiempo_de_respuesta_en_las_cotizaciones_solicitadas
## 10 claridad_de_la_informacion_en_cotizaciones
## 11 claridad_de_la_informacion_en_planos
## 12 calidad_del_despacho_de_los_equipos_ausencia_de_errores_de_envio_estado_del_...
## 13 facilidad_para_coordinar_y_realizar_devolucion_de_equipos_en_arriendo
## 14 servicios_de_scaff_co_en_general
## 15 productos_de_scaff_co_en_general
## 16 calidad_del_servicio_de_diseno_de_proyectos
## 17 calidad_del_servicio_de_ingenieria
## 18 calidad_del_servicio_de_induccion_tecnica
## 19 calidad_del_servicio_de_visita_tecnica
## 20 claridad_del_informe_de_la_visita_tecnica
## 21 amabilidad_del_equipo_tecnico
## 22 claridad_estados_pago
## 23 conoce_webscaff
## 24 uso_webscaff
## 25 satisfaccion_webscaff
## 26 conoce_capscaff
## 27 uso_capscaff
## 28 satisfaccion_capscaff
## 29 atributos_importantes
## 30 facilidad_resolucion
## 31 palabras_marca
## 32 precio_calidad
## 33 comentario_sugerencia
## 34 newsletter
## 35 periodo
## 36 sector_empresa
## 37 region_proyecto
## 38 evaluacion_general_de_la_satisfaccion_con_la_atencion_comercial
## 39 claridad_en_la_informacion_de_planos_e_informes_entregados
## 40 manejo_de_cobros_ante_productos_danados
```

```

## 41 coincidencia_entre_el_producto_solicitado_y_el_producto_recibido
## 42 facilidad_para_coordinar_y_realizar_devolucion_de_equipos_en_arriendo_v1
## 43 evaluacion_general_de_los_procesos_operacionales
## 44 seguridad_de_sus_andamios
## 45 disponibilidad_de_productos_y_accesorios
## 46 coincidencia_entre_el_producto_solicitado_y_el_producto_recibido_v1
## 47 efectividad_del_control_de_calidad_aplicado_antes_del_despacho_del_material
## 48 calidad_del_despacho_de_los_equipos_ausencia_de_errores_de_envio_estado_del_...
## 49 facilidad_para_coordinar_y_realizar_devolucion_de_equipos_en_arriendo_v2
## 50 servicios_de_scaff_co_en_general_v1
## 51 productos_de_scaff_co_en_general_v1
## 52 claridad_estados_pago_v1
## 53 rol_proyecto_v1
## 54 sector_empresa_v1
## 55 ultima_interaccion
## 56 amabilidad_en_la_atencion_comercial_v1
## 57 efectividad_en_la_atencion_comercial_v1
## 58 tiempo_de_respuesta_en_las_cotizaciones_solicitadas_v1
## 59 claridad_de_la_informacion_en_cotizaciones_v1
## 60 claridad_en_la_informacion_de_planos_e_informes_entregados_v1
## 61 claridad_en_la_informacion_de_los_estados_de_pago
## 62 satisfaccion_con_la_atencion_comercial_en_general
## 63 calidad_de_productos_entregados
## 64 disponibilidad_de_productos_y_accesorios_v1
## 65 coincidencia_entre_el_producto_solicitado_y_el_producto_recibido_v2
## 66 calidad_del_despacho_de_los_equipos_ausencia_de_errores_de_envio_estado_del_...
## 67 facilidad_para_coordinar_y_realizar_devolucion_de_equipos_en_arriendo_v3
## 68 envio_presentacion_y_claridad_de_informes_de_material_danado
## 69 satisfaccion_logistica_general
## 70 calidad_del_servicio_de_diseno_de_proyectos_v1
## 71 calidad_del_servicio_de_ingenieria_v1
## 72 calidad_del_servicio_de_induccion_tecnica_v1
## 73 calidad_del_servicio_de_visita_tecnica_v1
## 74 claridad_del_informe_de_la_visita_tecnica_v1
## 75 amabilidad_del_equipo_tecnico_v1
## 76 satisfaccion_asesoria_tecnica_general
## 77 conoce_webscaff_v1
## 78 motivo_no_uso_webscaff
## 79 satisfaccion_webscaff_v1
## 80 mejora_webscaff
## 81 conoce_capscaff_v1
## 82 satisfaccion_capscaff_v1
## 83 motivo_no_uso_capscaff
## 84 conoce_scanscaff
## 85 uso_scanscaff
## 86 motivo_no_uso_scanscaff
## 87 satisfaccion_scanscaff
## 88 conoce_xr_app
## 89 uso_xr_app
## 90 satisfaccion_xr_app
## 91 motivo_no_uso_xr_app
## 92 palabras_marca_v1
## 93 servicios_de_scaff_co_en_general_v2
## 94 productos_de_scaff_co_en_general_v2
## 95 comentario_sugerencia_v1
## 96 quiere_contacto
## pct_missing
##      <dbl>
## 1         0
## 2         0
## 3         0
## 4        45.4
## 5         4
## 6        17.6
## 7        49.2
## 8        49.2
## 9        49.2
## 10       49.2
## 11       73.1
## 12       73.1
## 13       73.1
## 14       73.1
## 15       73.1
## 16        52
## 17        52
## 18        52
## 19        52
## 20        52
## 21        52

```

## 22	74.7
## 23	52.2
## 24	47.3
## 25	79.4
## 26	52.2
## 27	73.3
## 28	91.6
## 29	13.6
## 30	15
## 31	53.2
## 32	15
## 33	76.1
## 34	17.1
## 35	0
## 36	75.6
## 37	30.2
## 38	76.1
## 39	76.3
## 40	76.3
## 41	76.3
## 42	76.3
## 43	76.3
## 44	76.8
## 45	76.8
## 46	76.8
## 47	76.8
## 48	76.8
## 49	76.8
## 50	76.8
## 51	76.8
## 52	78.5
## 53	54.6
## 54	54.6
## 55	54.6
## 56	57.8
## 57	57.8
## 58	57.8
## 59	57.8
## 60	57.8
## 61	57.8
## 62	57.8
## 63	59.3
## 64	59.3
## 65	59.3
## 66	59.3
## 67	59.3
## 68	59.3
## 69	59.3
## 70	60.4
## 71	60.4
## 72	60.4
## 73	60.4
## 74	60.4
## 75	60.4
## 76	60.4
## 77	60.4
## 78	92.7
## 79	83.6
## 80	90.6
## 81	60.4
## 82	93.7
## 83	94.1
## 84	60.9
## 85	92.7
## 86	95.6
## 87	97.4
## 88	60.9
## 89	96.3
## 90	98.4
## 91	97.9
## 92	61.8
## 93	61.8
## 94	61.8
## 95	82
## 96	63.9

2.5 Detección de colisiones de conceptos en la estandarización

Evaluación conceptos múltiples

Cuenta cuantas veces aparece cada concepto_final en el diccionario y se queda con los que aparecen más de una vez (los homologados). Sirve para saber cuáles de las 96 columnas originales corresponden a preguntas repetidas que hay que fusionar.

```
#Control de calidad sobre la estandarización de variables.
```

```
conceptos_multiples <- diccionario_nombres %>%  
  count(concepto_final) %>%  
  filter(n > 1) %>%  
  pull(concepto_final)  
  
length(conceptos_multiples)
```

```
## [1] 26
```

Validación automatizada de consistencia entre variantes

Bucle de validación

Por cada concepto homologado, revisa si todas sus variantes (_v1,_v2) tienen el mismo tipo de dato (character-numeric). Si no tienen el mismo tipo da una advertencia. Sirve para verificar que todas las variantes de un mismo concepto tengan el mismo tipo de dato antes de fusionar.

```
#Bucle de validación cruzada de tipos de datos  
for (concepto_actual in conceptos_multiples) {  
  columnas_variante <- diccionario_nombres %>%  
    filter(concepto_final == concepto_actual) %>%  
    pull(nombre_limpio)  
  
  tipos <- sapply(encuesta_df[columnas_variante], class)  
  
  if (length(unique(tipos)) > 1) {  
    cat("⚠ CONFLICTO en concepto:", concepto_actual, "\n")  
    print(columnas_variante)  
    print(tipos)  
    cat("\n")  
  }  
}
```

2.6 Consolidación e integración de la base de trabajo

Fusiona las variantes de cada concepto en una sola columna y verifica que la fusión no dejó vacíos.



```
for (concepto_actual in conceptos_multiples) {  
  columnas_variante <- diccionario_nombres %>%  
    filter(concepto_final == concepto_actual) %>%  
    pull(nombre_limpio)  
  
  encuesta_df[[concepto_actual]] <- do.call(coalesce, encuesta_df[columnas_variante])  
}  
  
# Verificación: rol_proyecto debería quedar con 0% de missing  
encuesta_df %>% summarise(missing_rol = mean(is.na(rol_proyecto)))
```

```
## # A tibble: 1 × 1  
##   missing_rol  
##       <dbl>  
## 1           0
```

2.7 Recodificación y tratamiento de la categoría “Otros” en el rol del

proyecto

```
encuesta_df <- encuesta_df %>%
  mutate(rol_proyecto = case_when(
    !str_starts(rol_proyecto, "Otros \\(especifique\\)") ~ rol_proyecto,
    str_detect(rol_proyecto, regex("compra|adquisic|comex|subcontrato", ignore_case = TRUE)) ~ "Compras / Abastecimiento",
    str_detect(rol_proyecto, regex("prevenci|hse", ignore_case = TRUE)) ~ "Prevención de Riesgos / HSE",
    str_detect(rol_proyecto, regex("superintendente", ignore_case = TRUE)) ~ "Superintendencia",
    str_detect(rol_proyecto, regex("capataz|maestro|^otros \\(especifique\\) - m1", ignore_case = TRUE)) ~ "Capataz / Maestro
o de Obra",
    str_detect(rol_proyecto, regex("administrat|rrll|recursos humanos|finanzas", ignore_case = TRUE)) ~ "Administración / Fi
nanzas",
    str_detect(rol_proyecto, regex("ingenier|estudio|bim|constructibilidad|formulador", ignore_case = TRUE)) ~ "Ingeniería /
Estudios",
    str_detect(rol_proyecto, regex("operac|log.stica|supervisor|mantenci", ignore_case = TRUE)) ~ "Operaciones / Logística",
    str_detect(rol_proyecto, regex("comercial", ignore_case = TRUE)) ~ "Comercial",
    str_detect(rol_proyecto, regex("calidad", ignore_case = TRUE)) ~ "Calidad",
    str_detect(rol_proyecto, regex("gerente general|director|socio|coordinador general", ignore_case = TRUE)) ~ "Dirección G
eneral",
    TRUE ~ "Otros"
  ))

# Verificación: cuántos quedaron sin clasificar
encuesta_df %>%
  count(rol_proyecto) %>%
  arrange(rol_proyecto == "Otros", desc(n))
```

```
## # A tibble: 20 × 2
##   rol_proyecto      n
##   <chr>          <int>
## 1 Administrador de Obra      75
## 2 Gerente de Proyecto      53
## 3 Jefe de Bodega           49
## 4 Jefe de Terreno          44
## 5 Oficina Técnica         37
## 6 Prevencionista de Riesgos 30
## 7 Supervisor de Andamios   25
## 8 Administración / Finanzas 18
## 9 Compras / Abastecimiento 12
## 10 Ingeniería / Estudios   11
## 11 Capataz / Maestro de Obra 8
## 12 Operaciones / Logística 8
## 13 Dirección General       7
## 14 Jefe de otras áreas no listadas 7
## 15 Jefe de Obra            5
## 16 Prevención de Riesgos / HSE 3
## 17 Comercial              2
## 18 Superintendencia        2
## 19 Calidad                 1
## 20 Otros                  30
```

2.8 Tratamiento de ítems de selección múltiple

Separa preguntas de selección múltiple (una fila por opción elegida) para poder contarlas.

```
encuesta_df_sector_largo <- encuesta_df %>%
  filter(!is.na(sector_empresa)) %>%
  separate_rows(sector_empresa, sep = ",")

encuesta_df_atributos_largo <- encuesta_df %>%
  filter(!is.na(atributos_importantes)) %>%
  separate_rows(atributos_importantes, sep = ",") %>%
  mutate(atributos_importantes = trimws(atributos_importantes))

encuesta_df_atributos_largo %>% count(atributos_importantes, sort = TRUE)
```

```
## # A tibble: 9 × 2
##   atributos_importantes      n
##   <chr>                  <int>
## 1 Seguridad de los Andamios    208
## 2 Calidad del Producto        192
## 3 Servicio técnico (Visitas e Inducciones) 144
## 4 Certificación de Calidad    130
## 5 Capacidad Técnica para Desafíos Complejos 111
## 6 Marca Reconocida en el Mercado 107
## 7 Cobertura y Stock Disponible 102
## 8 Servicio de Ingeniería      79
## 9 Fabricación Alemana        34
```

2.9 Consolidación del subconjunto numérico homologado

```
#De los conceptos homologados, filtra solo los de tipo escala 1-7
diccionario_nombres_escalas <- diccionario_nombres %>%
  filter(concepto_final %in% conceptos_multiples,
         nombre_limpio %in% columnas_escalas)

length(unique(diccionario_nombres_escalas$concepto_final))
```

```
## [1] 20
```

Roles disponibles

```
encuesta_df %>%
  count(rol_proyecto)
```

```
## # A tibble: 20 × 2
##   rol_proyecto      n
##   <chr>          <int>
## 1 Administración / Finanzas    18
## 2 Administrador de Obra       75
## 3 Calidad                    1
## 4 Capataz / Maestro de Obra    8
## 5 Comercial                   2
## 6 Compras / Abastecimiento    12
## 7 Dirección General           7
## 8 Gerente de Proyecto        53
## 9 Ingeniería / Estudios       11
## 10 Jefe de Bodega            49
## 11 Jefe de Obra              5
## 12 Jefe de Terreno           44
## 13 Jefe de otras áreas no listadas 7
## 14 Oficina Técnica          37
## 15 Operaciones / Logística     8
## 16 Otros                    30
## 17 Prevencionista de Riesgos   30
## 18 Prevención de Riesgos / HSE  3
## 19 Superintendencia          2
## 20 Supervisor de Andamios     25
```

Verificación y trazabilidad del conjunto de 19 variables comunes

¿Qué se hizo para obtener las 19 variables?

- De los 26 conceptos homologados (`conceptos_multiples`), se identificaron 20 que corresponden a variables de escala 1-7. Los otros 6 son homologaciones de variables de texto o categóricas (`rol_proyecto`, `sector_empresa`, `comentario_sugerencia`, `palabras_marca`, `conoce_webscaff`, `conoce_capscaff`) y no aplican aquí.
- De esas 20 numéricas homologadas, se revisó en cuáles de las tres mediciones cada variante tiene datos reales (no solo missing por diseño del instrumento). Solo 16 están presentes en las tres olas; las otras 4 (`claridad_estados_pago`, `claridad_en_la_informacion_de_planos_e_informes_entregados`, `coincidencia_entre_el_producto_solicitado_y_el_producto_recibido`, `disponibilidad_de_productos_y_accesorios`) solo se preguntaron en 2 de las 3 mediciones.

Sumando esas 16 a las 3 variables numéricas que ya eran literalmente comunes a las tres olas sin necesitar homologación (`recomendacion`, `facilidad_resolucion`, `precio_calidad`), se llega a las 19 variables numéricas comparables entre olas que indica la guía.

```

cobertura_por_variante <- diccionario_nombres_escalas %>%
  distinct(nombre_limpio, concepto_final) %>%
  mutate(
    mediciones_activas = map(nombre_limpio, function(nombre_col) {
      valores_no_na <- !is.na(encuesta_df[[nombre_col]])
      unique(encuesta_df$medicion[valores_no_na])
    })
  )

cobertura_por_concepto <- cobertura_por_variante %>%
  group_by(concepto_final) %>%
  summarise(n_mediciones_totales = length(unique(unlist(mediciones_activas))))

numericas_3_olas <- cobertura_por_concepto %>%
  filter(n_mediciones_totales == 3) %>%
  pull(concepto_final)

length(numericas_3_olas)      # 16

```

```
## [1] 16
```

```
length(numericas_3_olas) + 3    # + recomendacion, facilidad_resolucion, precio_calidad = 19
```

```
## [1] 19
```

Variables numericas

```

# Lista final de las 19 variables numéricas comparables entre las 3 mediciones
variables_numericas_comparables <- c(
  "recomendacion", "facilidad_resolucion", "precio_calidad", # ya comunes sin homologar
  numericas_3_olas                                     # homologadas y presentes en las 3 olas
)

length(variables_numericas_comparables) # 19

```

```
## [1] 19
```

```
print(variables_numericas_comparables)
```

```

## [1] "recomendacion"
## [2] "facilidad_resolucion"
## [3] "precio_calidad"
## [4] "amabilidad_del_equipo_tecnico"
## [5] "amabilidad_en_la_atencion_comercial"
## [6] "calidad_del_despacho_de_los_equipos_ausencia_de_errores_de_envio_estado_del_material"
## [7] "calidad_del_servicio_de_diseño_de_proyectos"
## [8] "calidad_del_servicio_de_inducción_tecnica"
## [9] "calidad_del_servicio_de_ingeniería"
## [10] "calidad_del_servicio_de_visita_tecnica"
## [11] "claridad_de_la_información_en_cotizaciones"
## [12] "claridad_del_informe_de_la_visita_tecnica"
## [13] "efectividad_en_la_atención_comercial"
## [14] "facilidad_para_coordinar_y_realizar_devolución_de_equipos_en_arriendo"
## [15] "productos_de_scaff_co_en_general"
## [16] "satisfacción_capscaff"
## [17] "satisfacción_webscaff"
## [18] "servicios_de_scaff_co_en_general"
## [19] "tiempo_de_respuesta_en_las_cotizaciones_solicitadas"

```

Tabla resumen de variables cuantitativas para el modelado

```

# % de missing REAL de cada variable numérica ya consolidada (post-coalesce),
# no de las variantes sueltas antes de fusionar
tabla_variables_numericas <- encuesta_df %>%
  summarise(across(all_of(variables_numericas_comparables), ~ round(mean(is.na(.x)) * 100, 1))) %>%
  pivot_longer(everything(), names_to = "variable", values_to = "pct_missing_final") %>%
  arrange(variable)

print(tabla_variables_numericas, n = Inf)

```

```
## # A tibble: 19 x 2
##   variable                                pct_missing_final
##   <chr>                                <dbl>
## 1 amabilidad_del_equipo_tecnico          22.5
## 2 amabilidad_en_la_atencion_comercial    10.1
## 3 calidad_del_despacho_de_los_equipos_... 16.2
## 4 calidad_del_servicio_de_diseño_de_proyectos 24.6
## 5 calidad_del_servicio_de_induccion_tecnica 23.4
## 6 calidad_del_servicio_de_ingenieria      24.6
## 7 calidad_del_servicio_de_visita_tecnica   25.8
## 8 claridad_de_la_informacion_en_cotizaciones 13.1
## 9 claridad_del_informe_de_la_visita_tecnica 26.2
## 10 efectividad_en_la_atencion_comercial     11
## 11 facilidad_para_coordinar_y_realizar_devolucion_de_equipos_... 23.4
## 12 facilidad_resolucion                    18.5
## 13 precio_calidad                         20.4
## 14 productos_de_scaff_co_en_general        12.9
## 15 recomendacion                          4.2
## 16 satisfaccion_capscaff                   85.2
## 17 satisfaccion_webscaff                   63.2
## 18 servicios_de_scaff_co_en_general        12.2
## 19 tiempo_de_respuesta_en_las_cotizaciones_solicitadas 12.6
```

```
# Diagnóstico: ¿qué concepto homologado NO fue detectado como escala?
#Se usó para confirmar que satisfaccion_capscaff ya quedó incluida como escala.
```

```
setdiff(conceptos_multiples, unique(diccionario_nombres_escalas$concepto_final))
```

```
## [1] "comentario_sugerencia" "conoce_capscaff"      "conoce_webscaff"
## [4] "palabras_marca"        "rol_proyecto"         "sector_empresa"
```

```
unique(encuesta_df$medicion)
```

```
## [1] "Medición 1" "Medición 2" "Medición 3"
```

3. Estadística Descriptiva y Análisis Exploratorio Visual

3.1 Diagnóstico de dispersión y simetría (EDA Visual)

Diagramas de caja y detección de valores atípicos

```
# 1. Asegurar la limpieza y forzar que 'medicion' sea un factor con orden cronológico (Sólo para efecto de este gráfico)
encuesta_df_plot <- encuesta_df %>%
  filter(!is.na(recomendacion)) %>%
  mutate(medicion = factor(medicion,
                           levels = c("Medición 1", "Medición 2", "Medición 3"),
                           ordered = TRUE))

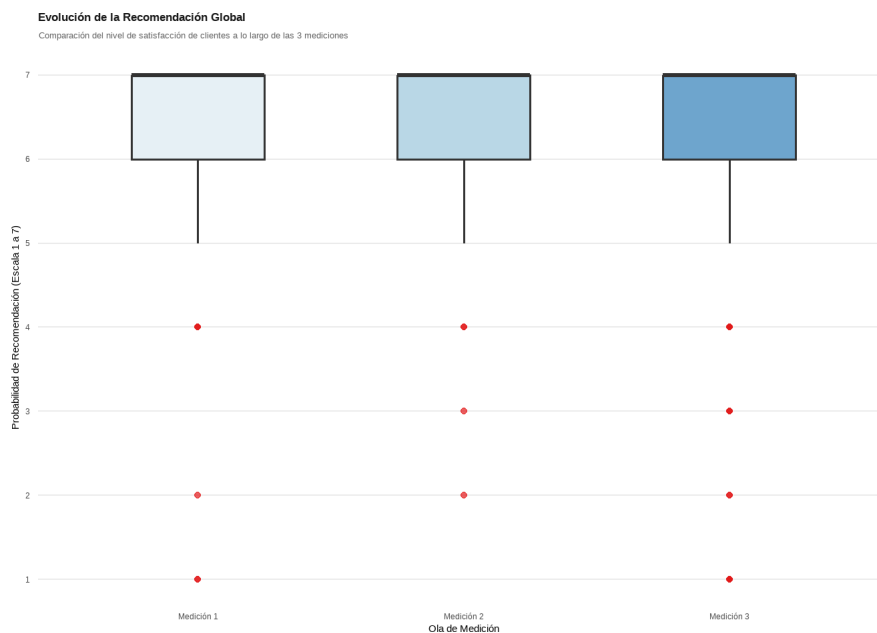
# 2. Graficar los 3 boxplots en el mismo lienzo
ggplot(encuesta_df_plot, aes(x = medicion, y = recomendacion, fill = medicion)) +
  # Dibujar los gráficos de caja limpios con un ancho adecuado
  geom_boxplot(width = 0.5,
               outlier.color = "#E41A1C", # Rojo sobrio para destacar atípicos reales
               outlier.size = 1.5,
               alpha = 0.7,
               lwd = 0.6) +

  # Colores gama de azules
  scale_fill_brewer(palette = "Blues") +

  # Forzar el eje Y a mostrar estrictamente la escala Likert 1-7
  scale_y_continuous(breaks = 1:7, limits = c(1, 7)) +

  # Etiquetas
  labs(
    title = "Evolución de la Recomendación Global",
    subtitle = "Comparación del nivel de satisfacción de clientes a lo largo de las 3 mediciones",
    x = "Ola de Medición",
    y = "Probabilidad de Recomendación (Escala 1 a 7)"
  ) +

  # Tema visual limpio y sin distracciones
  theme_minimal(base_size = 11) +
  theme(
    plot.title = element_text(face = "bold", size = 13, color = "gray10"),
    plot.subtitle = element_text(size = 9.5, color = "gray40"),
    legend.position = "none", # Ocultamos la Leyenda porque el eje X ya identifica las olas
    panel.grid.minor = element_blank(),
    panel.grid.major.x = element_blank() # Quitamos las líneas verticales para que se vea más pulcro
  )
```



3.2 Análisis descriptivo y cruces por segmento

Los dos segmentos principales para realizar este cruce son `rol_proyecto` y `sector_empresa`.

Distribución de la percepción de servicio según rol del cliente

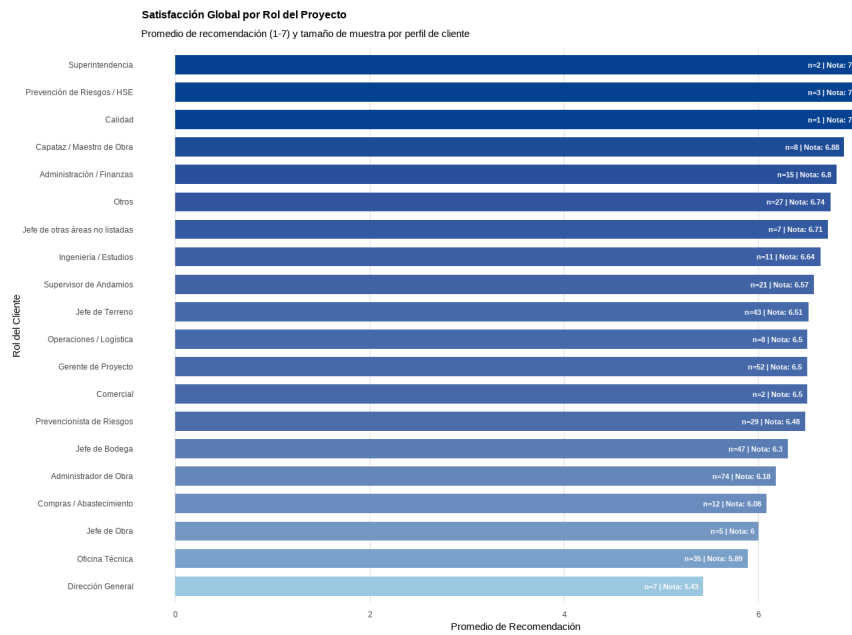
Calculamos el promedio de las variables de recomendación y esfuerzo (`facilidad_resolucion`), cuenta cuántos clientes pertenecen a cada rol y los ordena de mayor a menor satisfacción.

```
# 1. Tabla Resumen: Satisfacción y esfuerzo por Rol
resumen_rol <- encuesta_df %>%
  filter(!is.na(rol_proyecto), !is.na(recomendacion)) %>%
  group_by(rol_proyecto) %>%
  summarise(
    n_clientes = n(),
    promedio_recomendacion = round(mean(recomendacion), 2),
    promedio_facilidad = round(mean(facilidad_resolucion, na.rm = TRUE), 2),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  arrange(desc(promedio_recomendacion))

print(resumen_rol)
```

```
## # A tibble: 20 x 4
##   rol_proyecto      n_clientes promedio_recomendacion promedio_facilidad
##   <chr>          <int>          <dbl>          <dbl>
## 1 Calidad                1              7              6
## 2 Prevención de Riesgos /...    3              7             6.67
## 3 Superintendencia          2              7              7
## 4 Capataz / Maestro de Ob...    8             6.88             6.88
## 5 Administración / Finanz...   15              6.8             6.54
## 6 Otros                 27              6.74             6.64
## 7 Jefe de otras áreas no ...    7              6.71             5.8
## 8 Ingeniería / Estudios       11              6.64             6.12
## 9 Supervisor de Andamios       21              6.57             6.13
## 10 Jefe de Terreno           43              6.51             6.3
## 11 Comercial                 2              6.5             5.5
## 12 Gerente de Proyecto        52              6.5             6.24
## 13 Operaciones / Logística     8              6.5             5.38
## 14 Prevencionista de Riesg...  29              6.48             6.26
## 15 Jefe de Bodega            47              6.3             6.18
## 16 Administrador de Obra       74              6.18             6.02
## 17 Compras / Abastecimiento   12              6.08             6.14
## 18 Jefe de Obra               5              6              5.6
## 19 Oficina Técnica           35              5.89             5.48
## 20 Dirección General          7              5.43             5.67
```

```
# 2. Gráfico de Barras Horizontales Ordenadas por Recomendación
ggplot(resumen_rol, aes(x = reorder(rol_proyecto, promedio_recomendacion), y = promedio_recomendacion, fill = promedio_recomendacion)) +
  geom_col(width = 0.7) +
  geom_text(aes(label = paste0("n=", n_clientes, " | Nota: ", promedio_recomendacion)),
    hjust = 1.1, color = "white", fontface = "bold", size = 3) +
  coord_flip() + # Voltear el gráfico para Leer fácilmente los roles
  scale_fill_gradient(low = "#9ECAE1", high = "#084594") + # Degradado azul profesional
  labs(
    title = "Satisfacción Global por Rol del Proyecto",
    subtitle = "Promedio de recomendación (1-7) y tamaño de muestra por perfil de cliente",
    x = "Rol del Cliente",
    y = "Promedio de Recomendación"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 11) +
  theme(
    plot.title = element_text(face = "bold", size = 12),
    legend.position = "none",
    panel.grid.minor = element_blank(),
    panel.grid.major.y = element_blank()
  )
```



Análisis de satisfacción según sector productivo de la empresa

```
# 1. Tabla Resumen por Sector de La Empresa (Limpiando espacios invisibles con trimws)
resumen_sector <- encuesta_df_sector_largo %>%
  mutate(sector_empresa = trimws(sector_empresa)) %>%
  filter(!is.na(sector_empresa), !is.na(recomendacion)) %>%
  group_by(sector_empresa) %>%
  summarise(
    n_respuestas = n(),
    promedio_recomendacion = round(mean(recomendacion), 2),
    promedio_facilidad = round(mean(facilidad_resolucion, na.rm = TRUE), 2),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  arrange(desc(promedio_recomendacion))

print(resumen_sector)
```

```
## # A tibble: 21 x 4
##   sector_empresa      n_respuestas promedio_recomendacion promedio_facilidad
##   <chr>              <int>             <dbl>             <dbl>
## 1 Otros (especifique) -...         1             7             NaN
## 2 Otros (especifique) -...         1             7             7
## 3 Otros (especifique) -...         1             7             7
## 4 Planta forestal              4             7             5.75
## 5 Restauración                12             7             6.11
## 6 Municipalidades y ser...         9             6.89            5.88
## 7 Contratista / instala...        15             6.87            6.17
## 8 Eventos y espectáculos        20             6.8             6.33
## 9 Planta GNL                   10             6.8             5.62
## 10 Planta refinería            15             6.67            6.15
## # i 11 more rows
```

```
# 2. Gráfico por Sector
ggplot(resumen_sector, aes(x = reorder(sector_empresa, promedio_recomendacion), y = promedio_recomendacion, fill = promedio_recomendacion)) +
  geom_col(width = 0.7) +
  geom_text(aes(label = paste0("n=", n_respuestas, " | ", promedio_recomendacion)),
    hjust = 1.1, color = "white", fontface = "bold", size = 3) +
  coord_flip() +
  scale_fill_gradient(low = "#A1D99B", high = "#238B45") + # Degradado verde (distinto al de roles para evitar confusión)
  labs(
    title = "Satisfacción Global por Sector Económico",
    subtitle = "Promedio de recomendación desglosado por sector de aplicación de andamios",
    x = "Sector Industrial",
    y = "Promedio de Recomendación (1-7)"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 11) +
  theme(
    plot.title = element_text(face = "bold", size = 12),
    legend.position = "none",
    panel.grid.minor = element_blank(),
    panel.grid.major.y = element_blank()
  )
)
```

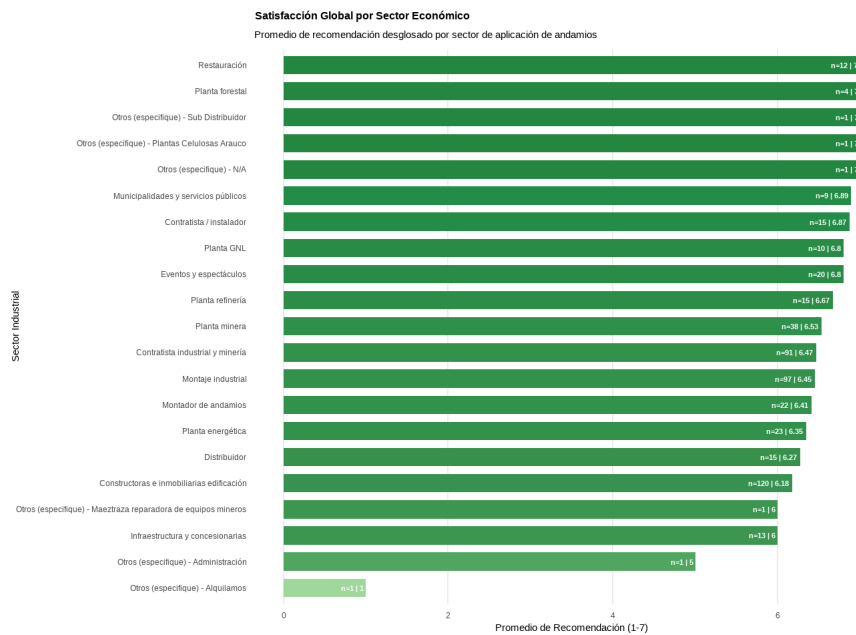


Tabla de contingencia y estadísticos por rubro económico

```
encuesta_df_sector_largo <- encuesta_df_sector_largo %>%
  mutate(rubro_macro = case_when(
    sector_empresa %in% c("Constructoras e inmobiliarias edificación",
      "Montador de andamios",
      "Contratista / instalador",
      "Infraestructura y concesionarias",
      "Restauración",
      "Otros (especifique) - Construccion") ~ "Construcción",
    sector_empresa %in% c("Montaje industrial",
      "Contratista industrial y minería",
      "Planta energética",
      "Planta refinería",
      "Planta GNL",
      "Planta forestal",
      "Otros (especifique) - Plantas Celulosas Arauco") ~ "Industrial",
    sector_empresa %in% c("Planta minera",
      "Otros (especifique) - Maeztraza reparadora de equipos mineros") ~ "Minero",
    TRUE ~ "Otro"
  ))

# Verificación
encuesta_df_sector_largo %>%
  count(rubro_macro, sector_empresa) %>%
  arrange(rubro_macro, str_starts(sector_empresa, "Otros \\(especifique\\)"), desc(n))
```

```
## # A tibble: 22 x 3
##   rubro_macro sector_empresa      n
##   <chr>      <chr>          <int>
## 1 Construcción Constructoras e inmobiliarias edificación 123
## 2 Construcción Montador de andamios                24
## 3 Construcción Contratista / instalador             15
## 4 Construcción Infraestructura y concesionarias      14
## 5 Construcción Restauración                        12
## 6 Construcción Otros (especifique) - Construccion     1
## 7 Industrial   Montaje industrial                 100
## 8 Industrial   Contratista industrial y minería            94
## 9 Industrial   Planta energética                23
## 10 Industrial  Planta refinería                 15
## # i 12 more rows
```

Visualización comparativa de satisfacción por sector

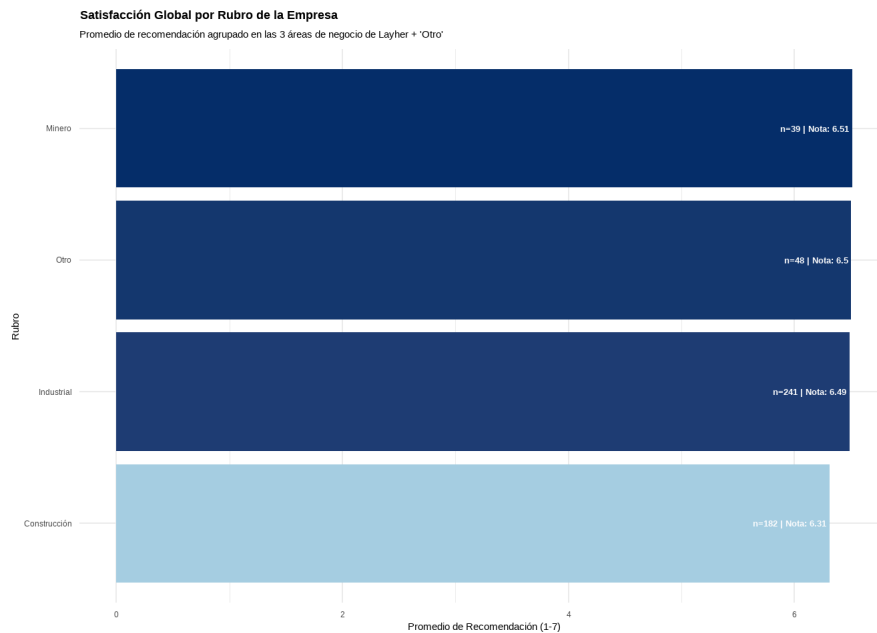
```
resumen_rubro <- encuesta_df_sector_largo %>%
  filter(!is.na(recomendacion)) %>%
  group_by(rubro_macro) %>%
  summarise(
    n_clientes = n(),
    promedio_recomendacion = round(mean(recomendacion, na.rm = TRUE), 2),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  arrange(desc(promedio_recomendacion))

print(resumen_rubro)
```

```
## # A tibble: 4 x 3
##   rubro_macro n_clientes promedio_recomendacion
##   <chr>      <int>          <dbl>
## 1 Minero      39            6.51
## 2 Otro        48            6.5
## 3 Industrial 241            6.49
## 4 Construcción 182            6.31
```

```
ggplot(resumen_rubro, aes(x = reorder(rubro_macro, promedio_recomendacion),
                                y = promedio_recomendacion,
                                fill = promedio_recomendacion)) +

  geom_col() +
  geom_text(aes(label = paste0("n=", n_clientes, " | Nota: ", promedio_recomendacion)),
            hjust = 1.05, color = "white", size = 3.5, fontface = "bold") +
  coord_flip() +
  scale_fill_gradient(low = "#a6cee3", high = "#08306b") +
  labs(
    title = "Satisfacción Global por Rubro de la Empresa",
    subtitle = "Promedio de recomendación agrupado en las 3 áreas de negocio de Layher + 'Otro'",
    x = "Rubro",
    y = "Promedio de Recomendación (1-7)"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 11) +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(face = "bold"))
```



4. Análisis de Asociación y Correlaciones

4.1 Matrices de correlación lineal

Matriz de correlación para el núcleo de evaluación general (17 ítems)

Creamos un diccionario de traducción (nombre largo -> Alias corto). Sólo para efectos de la matriz.

```
#Excluir las variables digitales 16-17 ("satisfaccion_capscaff" y "satisfaccion_webscaff")
vars_generales <- setdiff(
  variables_numericas_comparables,
  c("satisfaccion_capscaff", "satisfaccion_webscaff")
)
#Generar el diccionario de correspondencia (Tabla para tener a la vista)
diccionario_alias <- tibble(
  alias = paste0("V", seq_along(vars_generales)),
  nombre_variable = vars_generales
)
# Imprimir la tabla de equivalencias
print(diccionario_alias, n = Inf)
```

```
## # A tibble: 17 × 2
##   alias nombre_variable
##   <chr> <chr>
## 1 V1    recomendacion
## 2 V2    facilidad_resolucion
## 3 V3    precio_calidad
## 4 V4    amabilidad_del_equipo_tecnico
## 5 V5    amabilidad_en_la_atencion_comercial
## 6 V6    calidad_del_despacho_de_los_equipos_ausencia_de_errores_de_envio_estad..
## 7 V7    calidad_del_servicio_de_diseno_de_proyectos
## 8 V8    calidad_del_servicio_de_induccion_tecnica
## 9 V9    calidad_del_servicio_de_ingenieria
## 10 V10   calidad_del_servicio_de_visita_tecnica
## 11 V11   claridad_de_la_informacion_en_cotizaciones
## 12 V12   claridad_del_informe_de_la_visita_tecnica
## 13 V13   efectividad_en_la_atencion_comercial
## 14 V14   facilidad_para_coordinar_y_realizar_devolucion_de_equipos_en_arriendo
## 15 V15   productos_de_scaff_co_en_general
## 16 V16   servicios_de_scaff_co_en_general
## 17 V17   tiempo_de_respuesta_en_las_cotizaciones_solicitadas
```


Correlación en módulos específicos de servicios digitales

```
cor_webscaff_capscaff <- encuesta_df %>%
  filter(!is.na(satisfaccion_webscaff) | !is.na(satisfaccion_capscaff)) %>%
  select(recomendacion, precio_calidad, satisfaccion_webscaff, satisfaccion_capscaff) %>%
  cor(use = "pairwise.complete.obs")

print(cor_webscaff_capscaff)
```

```
##               recomendacion precio_calidad satisfaccion_webscaff
## recomendacion      1.0000000      0.5181771      0.4023950
## precio_calidad     0.5181771      1.0000000      0.4860072
## satisfaccion_webscaff 0.4023950      0.4860072      1.0000000
## satisfaccion_capscaff 0.3280815      0.3612967      0.5710475
##               satisfaccion_capscaff
## recomendacion      0.3280815
## precio_calidad     0.3612967
## satisfaccion_webscaff 0.5710475
## satisfaccion_capscaff 1.0000000
```

```
# Cuántos casos válidos hay detrás de cada correlación (importante mostrarlo, dado el missing alto)
n_pares <- encuesta_df %>%
  filter(!is.na(satisfaccion_webscaff) | !is.na(satisfaccion_capscaff)) %>%
  select(recomendacion, precio_calidad, satisfaccion_webscaff, satisfaccion_capscaff) %>%
  {crossprod(!is.na(.))}

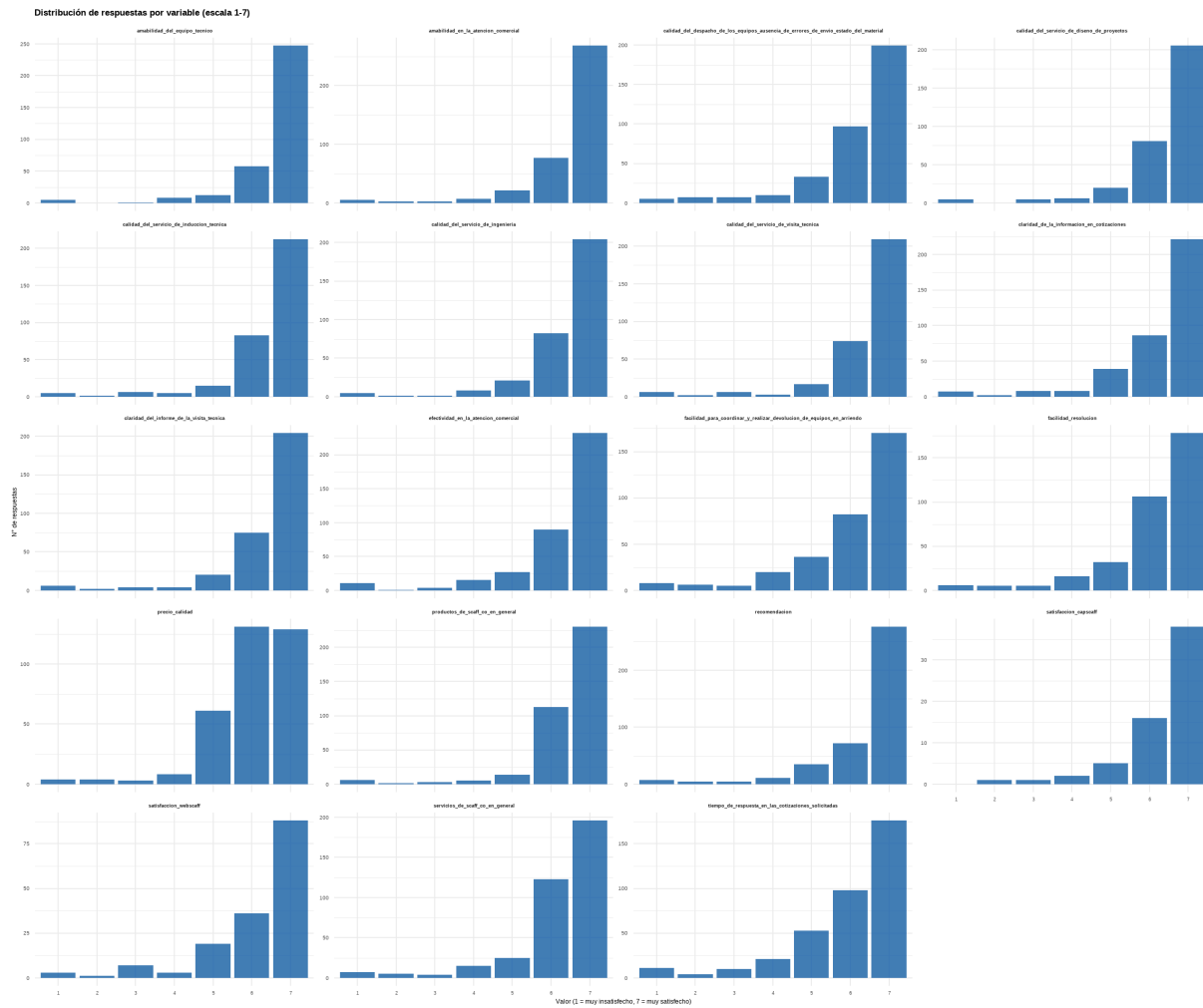
print(n_pares)
```

```
##               recomendacion precio_calidad satisfaccion_webscaff
## recomendacion      179          168          157
## precio_calidad     168          168          149
## satisfaccion_webscaff 157          149          157
## satisfaccion_capscaff 63           56           41
##               satisfaccion_capscaff
## recomendacion      63
## precio_calidad     56
## satisfaccion_webscaff 41
## satisfaccion_capscaff 63
```

Distribución e histogramas de las 19 variables cuantitativas

```
datos_largo <- encuesta_df %>%
  select(all_of(variables_numericas_comparables)) %>%
  pivot_longer(everything(), names_to = "variable", values_to = "valor") %>%
  filter(!is.na(valor))

ggplot(datos_largo, aes(x = factor(valor))) +
  geom_bar(fill = "#2166AC", alpha = 0.85) +
  facet_wrap(~ variable, scales = "free_y", ncol = 4) +
  labs(
    title = "Distribución de respuestas por variable (escala 1-7)",
    x = "Valor (1 = muy insatisfecho, 7 = muy satisfecho)",
    y = "Nº de respuestas"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 9) +
  theme(
    strip.text = element_text(size = 7, face = "bold"),
    axis.text.x = element_text(size = 7),
    plot.title = element_text(face = "bold", size = 13)
  )
```



5. Reducción de Dimensionalidad y Segmentación de Clientes

5.1 Análisis de Componentes Principales (PCA)

💡 La matriz de correlación mostró que las 17 variables numéricas generales están muy correlacionadas entre sí (efecto halo). Antes de cualquier modelo, usamos PCA para entender cuánta información es realmente independiente, y evitar que las variables casi redundantes (visita técnica / claridad del informe; diseño / ingeniería) pesen doble en análisis posteriores.

```
datos_pca <- encuesta_df %>%
  select(all_of(vars_generales)) %>%
  filter(complete.cases(.))

cat("Filas usadas (con las 17 variables completas):", nrow(datos_pca), "de", nrow(encuesta_df), "\n")
```

```
## Filas usadas (con las 17 variables completas): 260 de 427
```

```
pca_result <- prcomp(datos_pca, scale. = TRUE)
summary(pca_result)
```

```
## Importance of components:
##          PC1      PC2      PC3      PC4      PC5      PC6      PC7
## Standard deviation  3.611 0.93592 0.67441 0.63728 0.59670 0.5547 0.53058
## Proportion of Variance 0.767 0.05153 0.02675 0.02389 0.02094 0.0181 0.01656
## Cumulative Proportion 0.767 0.81856 0.84532 0.86921 0.89015 0.9083 0.92481
##          PC8      PC9      PC10      PC11      PC12      PC13      PC14
## Standard deviation  0.46600 0.44766 0.4384 0.42166 0.36912 0.32763 0.30893
## Proportion of Variance 0.01277 0.01179 0.0113 0.01046 0.00801 0.00631 0.00561
## Cumulative Proportion 0.93759 0.94937 0.9607 0.97114 0.97915 0.98547 0.99108
##          PC15      PC16      PC17
## Standard deviation  0.26739 0.21170 0.18792
## Proportion of Variance 0.00421 0.00264 0.00208
## Cumulative Proportion 0.99529 0.99792 1.00000
```

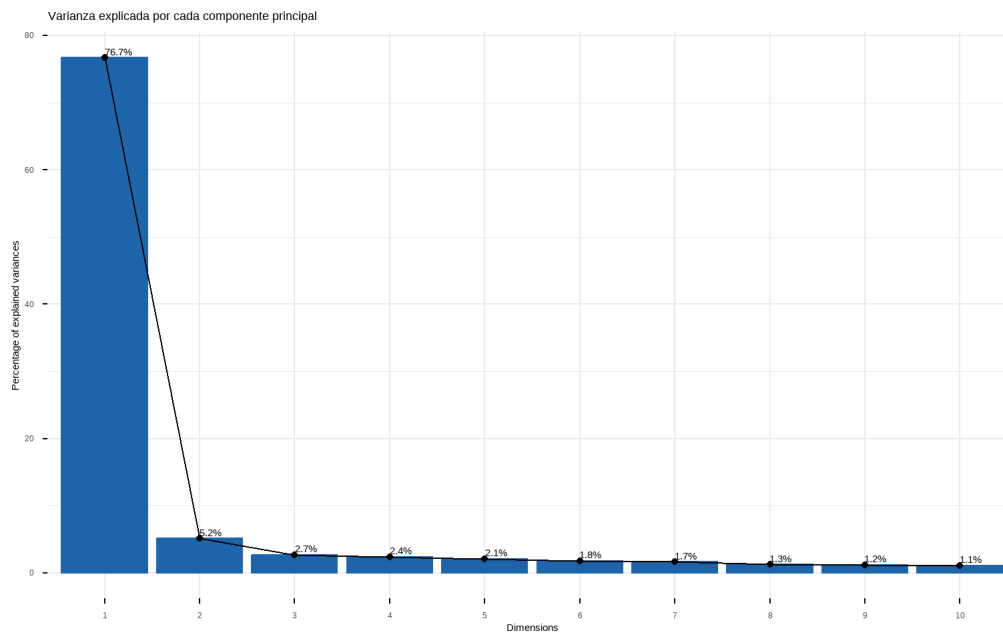
Varianza explicada por componente

```
library(factoextra)
```

```
## Welcome to factoextra!
```

```
## Want to learn more? See two factoextra-related books at https://www.datanovia.com/library/principal-component-methods
```

```
fviz_eig(pca_result, addlabels = TRUE, barfill = "#2166AC", barcolor = "#2166AC") +
  labs(title = "Varianza explicada por cada componente principal")
```



Cargas factoriales (loadings) y contribución de variables a PC1 y PC2

```
#DICCIONARIO DE ALIAS Y TABLA DE CORRESPONDENCIAS (Para La Leyenda)

# Extraer Los nombres de Las variables evaluadas en el PCA
nombres_pca <- rownames(pca_result$rotation)

# Crear el diccionario con identificadores cortos (V1, V2, ...)
diccionario_pca <- tibble(
  alias      = paste0("V", seq_along(nombres_pca)),
  variable_origen = nombres_pca
)

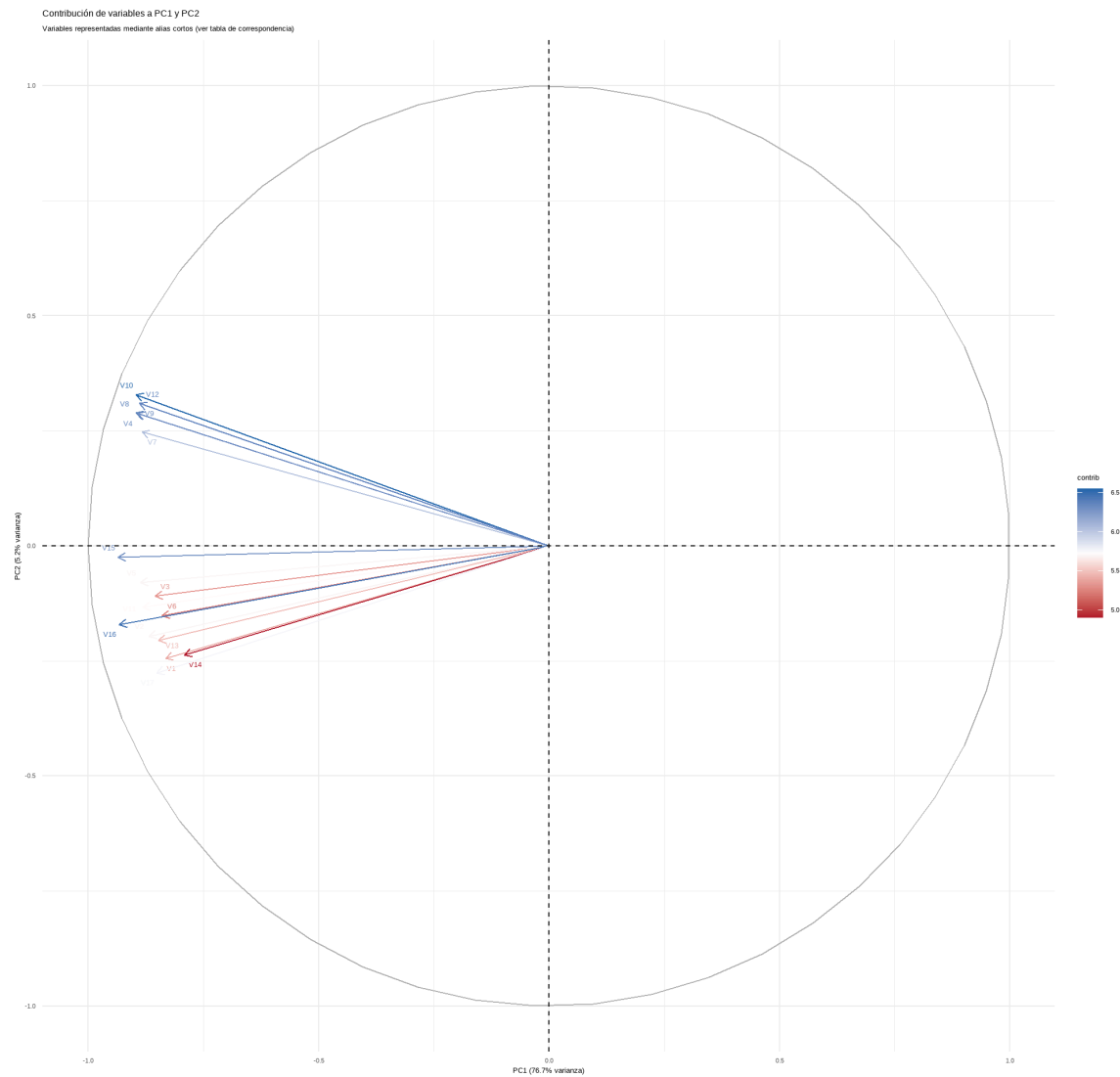
# Imprimir La tabla de equivalencias para tenerla como referencia en el informe
print(diccionario_pca, n = Inf)
```

```
## # A tibble: 17 × 2
##   alias variable_origen
##   <chr> <chr>
## 1 V1   recomendacion
## 2 V2   facilidad_resolucion
## 3 V3   precio_calidad
## 4 V4   amabilidad_del_equipo_tecnico
## 5 V5   amabilidad_en_la_atencion_comercial
## 6 V6   calidad_del_despacho_de_los_equipos_ausencia_de_errores_de_envio_estad..
## 7 V7   calidad_del_servicio_de_diseno_de_proyectos
## 8 V8   calidad_del_servicio_de_induccion_tecnica
## 9 V9   calidad_del_servicio_de_ingenieria
## 10 V10  calidad_del_servicio_de_visita_tecnica
## 11 V11  claridad_de_la_informacion_en_cotizaciones
## 12 V12  claridad_del_informe_de_la_visita_tecnica
## 13 V13  efectividad_en_la_atencion_comercial
## 14 V14  facilidad_para_coordinar_y_realizar_devolucion_de_equipos_en_arriendo
## 15 V15  productos_de_scaff_co_en_general
## 16 V16  servicios_de_scaff_co_en_general
## 17 V17  tiempo_de_respuesta_en_las_cotizaciones_solicitadas
```

```
#COPIA TEMPORAL DEL OBJETO PCA Y ASIGNACIÓN DE ALIAS
# Clonamos el resultado del PCA en un objeto temporal aislado
pca_temp <- pca_result

# Reasignamos los nombres únicamente en los componentes internos de la copia
rownames(pca_temp$rotation) <- diccionario_pca$alias
names(pca_temp$center)      <- diccionario_pca$alias
names(pca_temp$scale)       <- diccionario_pca$alias

#GRÁFICO DE CONTRIBUCIÓN DE VARIABLES CON NOMBRES CORTOS
fviz_pca_var(
  pca_temp,
  col.var      = "contrib",
  gradient.cols = c("#B2182B", "white", "#2166AC"),
  repel        = TRUE,
  labelsize    = 3.5,
  arrowsize    = 0.5
) +
  labs(
    title      = "Contribución de variables a PC1 y PC2",
    subtitle   = "Variables representadas mediante alias cortos (ver tabla de correspondencia)",
    x          = paste0("PC1 (", round(summary(pca_result)$importance[2, 1] * 100, 1), "% varianza)"),
    y          = paste0("PC2 (", round(summary(pca_result)$importance[2, 2] * 100, 1), "% varianza)"),
  ) +
  theme_minimal(base_size = 10)
```



5.2 Segmentación no supervisada mediante algoritmo K-Means

Ajuste del modelo K-Means proyectado sobre el espacio latente del PCA

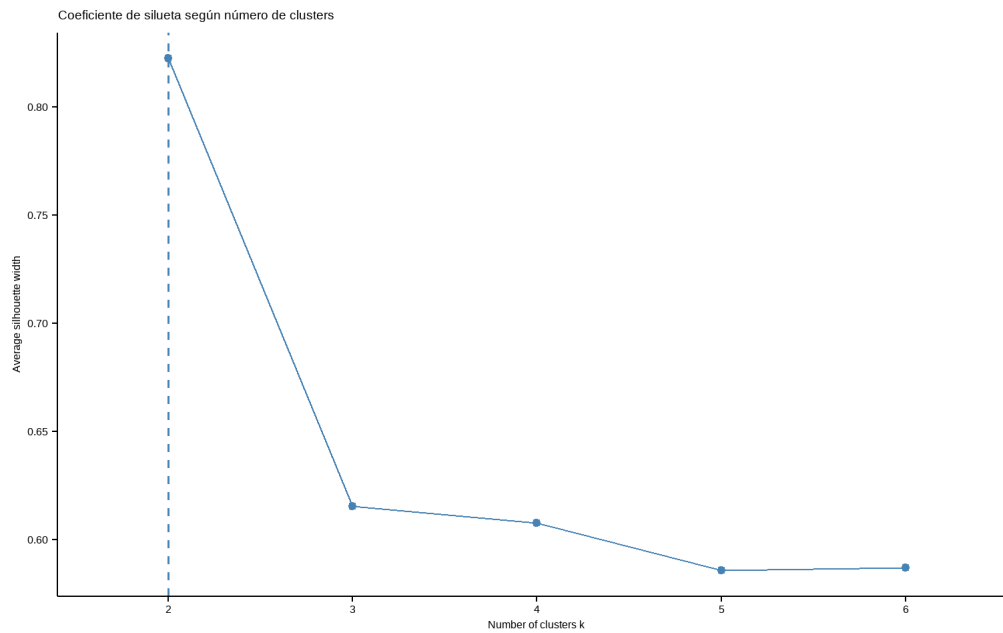
💡 Usamos los primeros 2 componentes del PCA (82% de la varianza) para poder visualizar los clusters en un plano.

```
scores <- as.data.frame(pca_result$x[, 1:2])
```

Determinación del número óptimo de grupos

¿Cuántos clusters tiene sentido usar?

```
fviz_nbclust(scores, kmeans, method = "silhouette", k.max = 6) +  
  labs(title = "Coeficiente de silueta según número de clusters")
```



Ajuste y convergencia del modelo

Modelo final (k=2)

```
set.seed(123)
km_final <- kmeans(scores, centers = 2, nstart = 25)

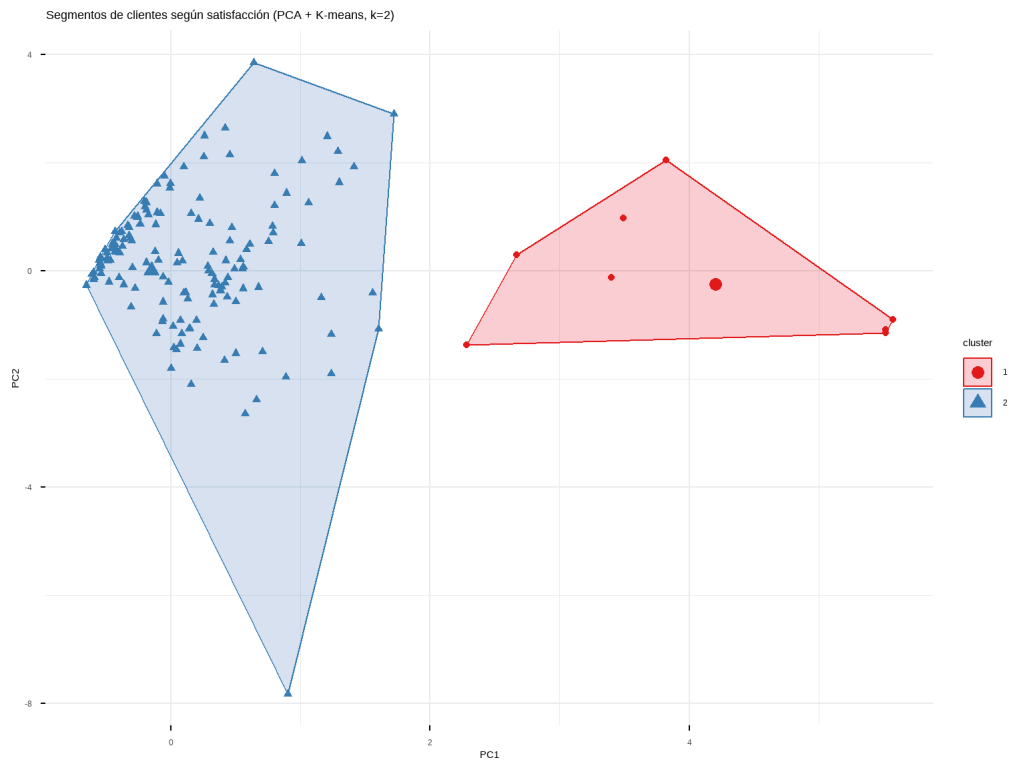
datos_pca$cluster <- factor(km_final$cluster)

table(datos_pca$cluster)
```

```
##
##  1  2
##  9 251
```

Representación gráfica de los clusters

```
fviz_cluster(km_final, data = scores,
              palette = c("#E41A1C", "#377EB8"),
              geom = "point",
              ellipse.type = "convex",
              ggtheme = theme_minimal(),
              main = "Segmentos de clientes según satisfacción (PCA + K-means, k=2)")
```



Caracterización y perfil estadístico de los segmentos

```
perfil_clusters <- datos_pca %>%
  group_by(cluster) %>%
  summarise(across(all_of(vars_generales), ~ round(mean(.x), 2)), n = n(), .groups = "drop")

print(as.data.frame(perfil_clusters))
```

```
## cluster recomendacion facilidad_resolucion precio_calidad
## 1 1 2.56 2.11 1.89
## 2 2 6.59 6.36 6.20
## amabilidad_del_equipo_tecnico amabilidad_en_la_atencion_comercial
## 1 2.78 3.11
## 2 6.72 6.69
## calidad_del_despacho_de_los_equipos_ausencia_de_errores_de_envio_estado_del_material
## 1 2.11
## 2 6.38
## calidad_del_servicio_de_diseno_de_proyectos
## 1 2.67
## 2 6.56
## calidad_del_servicio_de_induccion_tecnica calidad_del_servicio_de_ingenieria
## 1 2.22 2.56
## 2 6.58 6.59
## calidad_del_servicio_de_visita_tecnica
## 1 2.11
## 2 6.58
## claridad_de_la_informacion_en_cotizaciones
## 1 2.33
## 2 6.50
## claridad_del_informe_de_la_visita_tecnica
## 1 2.33
## 2 6.57
## efectividad_en_la_atencion_comercial
## 1 2.22
## 2 6.58
## facilidad_para_coordinar_y_realizar_devolucion_de_equipos_en_arriendo
## 1 1.67
## 2 6.22
## productos_de_scaff_co_en_general servicios_de_scaff_co_en_general
## 1 2.33 1.89
## 2 6.63 6.47
## tiempo_de_respuesta_en_las_cotizaciones_solicitadas n
## 1 2.00 9
## 2 6.29 251
```

Asociación cruzada entre segmentos identificados y roles de cliente

Cruce con rol del proyecto

```
idx_keep <- which(complete.cases(encuesta_df %>% select(all_of(vars_generales))))
encuesta_df_clustered <- encuesta_df[idx_keep, ]
encuesta_df_clustered$cluster <- factor(km_final$cluster)

encuesta_df_clustered %>%
  count(cluster, rol_proyecto) %>%
  arrange(cluster, rol_proyecto == "Otros", desc(n))
```

```
## # A tibble: 26 x 3
##   cluster rol_proyecto      n
##   <fct>   <chr>          <int>
## 1 1      Administrador de Obra      3
## 2 1      Dirección General        1
## 3 1      Gerente de Proyecto        1
## 4 1      Jefe de Obra              1
## 5 1      Jefe de otras áreas no listadas 1
## 6 1      Oficina Técnica          1
## 7 1      Prevencionista de Riesgos      1
## 8 2      Administrador de Obra      53
## 9 2      Gerente de Proyecto      32
## 10 2     Jefe de Bodega             32
## # i 16 more rows
```

6. Minería de Texto en Respuestas Abiertas

6.1 Procesamiento del lenguaje natural y extracción de temas cualitativos

💡 Como complemento al análisis cuantitativo, se revisaron los comentarios abiertos (comentario_sugerencia , razon_recomendacion) para identificar patrones temáticos no capturados por las variables de escala. La lectura inicial y propuesta de categorías se apoyó en IA generativa (Claude); la cuantificación se implementó y verificó en R.

```
texto_combinado <- encuesta_df %>%
  select(comentario_sugerencia, razon_recomendacion) %>%
  pivot_longer(everything(), values_to = "texto") %>%
  filter(!is.na(texto)) %>%
  mutate(texto = tolower(texto))

cat("Total de respuestas de texto libre analizadas:", nrow(texto_combinado), "\n")
```

```
## Total de respuestas de texto libre analizadas: 531
```

```
# Frecuencia de temas recurrentes, detectados por palabras clave
temas <- tibble::tribble(
  ~tema, ~patron,
  "Stock / repuestos / accesorios disponibles", "stock|repuesto|accesorio",
  "Tiempos de espera / demora (general)", "demor|lent|espera|tard",
  "Devolución (proceso)", "devoluci[oó]n|devolver",
  "Daños / material dañado en devolución", "da[ññ]|deterior",
  "Certificación / calidad del sistema", "certificad"
)

resumen_temas <- temas %>%
  rowwise() %>%
  mutate(n_menciones = sum(str_detect(texto_combinado$texto, regex(patron)), na.rm = TRUE)) %>%
  ungroup() %>%
  arrange(desc(n_menciones))

print(resumen_temas)
```

```
## # A tibble: 5 x 3
##   tema                                patron                                n_menciones
##   <chr>                                <chr>                                <int>
## 1 Tiempos de espera / demora (general) demor|lent|espera|tard                49
## 2 Stock / repuestos / accesorios disponibles stock|repuesto|accesor...             17
## 3 Devolución (proceso)                devoluci[oó]n|devolver              16
## 4 Daños / material dañado en devolución da[ññ]|deterior                    15
## 5 Certificación / calidad del sistema  certificad                          9
```

6.2 Visualización de términos frecuentes y asociación de marca

```
ggplot(resumen_temas, aes(x = reorder(tema, n_menciones), y = n_menciones)) +  
  geom_col(fill = "#2166AC") +  
  geom_text(aes(label = n_menciones), hjust = -0.2) +  
  coord_flip() +  
  labs(title = "Temas recurrentes en comentarios abiertos",  
        subtitle = paste0("Sobre ", nrow(texto_combinado), " respuestas de texto libre analizadas"),  
        x = NULL, y = "N° de menciones") +  
  theme_minimal(base_size = 11) +  
  expand_limits(y = max(resumen_temas$n_menciones) * 1.15)
```

